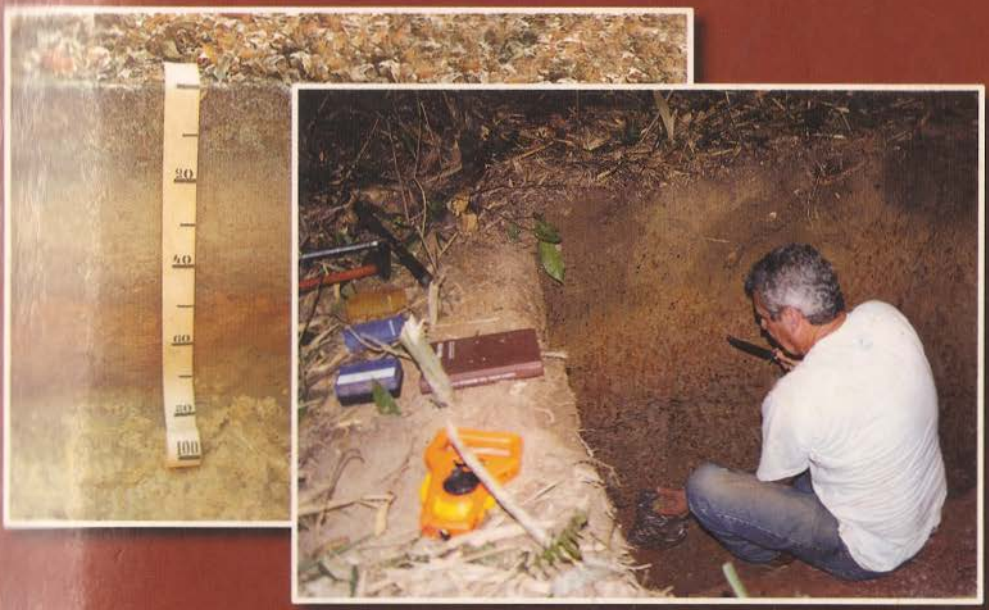
SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
CIÊNCIA DO SOLO

Embrapa

CENTRO NACIONAL
DE PESQUISA
DE SOLOS

MANUAL DE DESCRIÇÃO E COLETA DE SOLO NO CAMPO



Raphael David dos Santos
Raimundo Costa de Lemos
Humberto Gonçalves dos Santos
João Carlos Ker
Lúcia Helena Cunha dos Anjos

5ª Edição
(Revisada e Ampliada)
Viçosa - 2005

M 2921
2005

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CIÊNCIA DO SOLO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VIÇOSA

CENTRO NACIONAL DE
PESQUISA DE SOLOS - EMBRAPA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

MANUAL DE DESCRIÇÃO E COLETA DE SOLO NO CAMPO

Raphael David dos Santos
Raimundo Costa de Lemos
Humberto Gonçalves dos Santos
João Carlos Ker
Lúcia Helena Cunha dos Anjos

5ª Edição
(Revisada e Ampliada)
Viçosa
2005

Copyright © 2005

Não é permitida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a permissão expressa da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Biblioteca
Nº Reg. LGE 367
Data 03/02/2006

AUTORES

Raphael David dos Santos
Raimundo Costa de Lemos
Humberto Gonçalves dos Santos
João Carlos Ker
Lúcia Helena Cunha dos Anjos

CAPA

Mauro Jacob

REVISÃO LINGÜÍSTICA

Nelson Coeli

DIAGRAMAÇÃO

José Roberto Freitas

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Catalogação e Classificação da Biblioteca Central da UFV

Santos, Raphael David dos

L542 m Manual de descrição e coleta de solo no campo, por R.D. dos Santos e outros autores. 5ª ed. revista e ampliada Viçosa, Sociedade Brasileira de Ciência de Solo, 2005.

100p.il

Inclui bibliografia

1. Solos – Levantamento. 2. Ciência do Solo. 3. Solos – Amostragem. I. Outros autores. II. Título.

CDD 19 ed. 631.4
CDD 20 ed. 631.4

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

Impressão: Editora Folha de Viçosa Ltda.

413910

INTRODUÇÃO

Com o início dos trabalhos de levantamento de solos realizados no país pela equipe do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas (CNPEA-MA), na década de 1950, já se percebera a necessidade da padronização de linguagem e conceituação de características de solos empregadas na sua identificação e classificação, para atender aos trabalhos de mapeamento de solos que se espalhavam pelo Brasil.

Para atender a essa demanda, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) criou a Comissão de Método de Trabalho de Campo, que, já em 1963, publicou a primeira edição do Manual de Métodos de Trabalho de Campo, reeditada em 1967 e 1973.

Em razão do conhecimento ainda incipiente que se dispunha dos solos em nível mundial, e particularmente no Brasil, a elaboração do Manual baseou-se quase que integralmente na transcrição de conceitos do "Soil Survey Manual" dos EUA, cuja equipe de pedologia já vinha acumulando conhecimentos em solos dentro e fora de seu território. Pequenos ajustes e adequações adotados basearam-se nas recomendações das reuniões técnicas da antiga Divisão de Pedologia e Fertilidade do Solo do Ministério da Agricultura e do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo (SNLCS), atual Centro Nacional de Pesquisa do Solo – CNPS (Embrapa Solos).

Com a evolução e intensificação dos trabalhos de levantamento de solos no país, constatou-se que novas adequações eram necessárias, visando atender determinadas peculiaridades de solos brasileiros. Em 1979, foi publicada a Súmula da X Reunião Técnica de Levantamento de Solos (SNLCS, Série Miscelânea, 1), trabalho resultante de reuniões realizadas pelo então SNLCS com a finalidade de revisar, atualizar e consolidar os conceitos, critérios, definições e terminologias utilizados por aquela instituição nos trabalhos de levantamento de solos. Esse material, juntamente com as informações do Soil Survey Manual, serviu de base para a publicação das novas edições do Manual, em 1984, 1996 e 2002.

Já a partir da penúltima edição, em várias ocasiões (congressos, viagens de correlação, trabalhos de levantamento de solos, entre outras), e com a publicação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos pela Embrapa Solos em 1999, vários usuários apontavam para a necessidade de uma reestruturação do Manual,

objetivando fornecer mais informações, clareza e complemento de definições de alguns itens, melhoria nas ilustrações e acréscimo de outras. Dessa forma, mesmo que não seja obra acabada, grande parte das demandas foi contemplada nesta edição revisada.

O Manual constitui documento oficial da SBCS no que diz respeito à definição e normatização das características morfológicas normalmente utilizadas na descrição e coleta de perfis de solos no campo. Embora seja útil para diversos fins, seu objetivo principal é a uniformização da linguagem empregada na metodologia de campo para a descrição de perfis, com destaque para aqueles descritos e coletados nos trabalhos de levantamentos pedológicos.

É, portanto, fruto do trabalho e da experiência de pedólogos de diversas instituições que trabalham ou trabalharam em levantamentos pedológicos, no ensino de solos e que vêm tentando melhorar conceitos e padronizar a linguagem pedológica ao longo dos anos no país. A SBCS é grata a todos que contribuíram para que esta obra chegasse onde chegou.

SUMÁRIO

I. Solo, Perfil e Horizontes 1

A. Descrição morfológica de perfis de solos 3
B. Seleção do local para descrição do perfil 7
C. Seqüência para exame morfológico do perfil 7

II. Horizontes do Solo 8

A. Espessura e arranjamento dos horizontes 8
B. Transição entre os horizontes 11
C. Estudo das características morfológicas dos horizontes 12
Cor 12
Textura 17
Estrutura 21
Porosidade 32
Cerosidade 33
Consistência 34
Cimentação 37
Nódulos e concreções minerais 38
Presença de carbonatos 39
Presença de manganês 39
Presença de sulfetos 39
Eflorescência 39
Coesão 40

D. Identificação e nomenclatura dos horizontes 40
1. Horizontes principais 42
2. Horizontes transicionais 44
3. Horizontes intermediários 44
4. Designação e características dos horizontes e camadas subordinadas 44
5. Súmula de sufixos aplicados aos símbolos de horizontes e camadas principais 49

III. Registro e Redação das Descrições 51

A. Descrição geral 51
B. Descrição morfológica 55

IV. Características Complementares 55

A. Pedregosidade 55
B. Rochosidade 56
C. Relevo 57

D. Erosão 58
E. Drenagem do perfil 60
F. Vegetação primária 62
G. Raízes 63
H. Fatores biológicos 64

V. Exemplos de Descrição de Perfis do Solo 64

VI. Coleta de Amostras 80

A. Amostras para caracterização analítica de perfis 80
B. Amostras extras para caracterização analítica 82
C. Amostras para determinação da densidade 82
D. Amostras com estrutura não deformada 82
E. Amostras indeformadas para análise micromorfológica 83
F. Amostras de rochas para estudos complementares 84
G. Amostras para caracterização analítica da fertilidade para fins de levantamento. 84
H. Amostras para caracterização analítica de fertilidade para fins de assistência ao agricultor 85
I. Amostras de solos com elevado teor de matéria orgânica 85

VII. Formulários 86

A. Modelo de ficha para descrição de perfil 86
B. Modelo de ficha para descrição de amostra extra 87
C. Modelo de ficha para descrição de amostras de fertilidade para fins de levantamento 88
D. Modelo de ficha para descrição de amostras superficiais para assistência ao agricultor 88

VIII. Lista do Material Necessário para Trabalhos de Campo 89

Referências 90

Anexo 92

FUNCESI - Fundação Comunitária de
Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

I – SOLO, PERFIL E HORIZONTES

É bastante conhecida e difundida a importância do solo para a humanidade. Defini-lo, entretanto, nem sempre é tarefa simples. Tanto é assim que não existe uma definição universalmente aceita para esse fim. A razão disso é, sem dúvida, a variação de interesse quanto à ampla possibilidade do uso dos solos, do ponto de vista agrícola (produção de alimentos, madeiras, fibras, medicamentos etc.) ou não (material para aterros, fabricação de tijolos, telhas, aquecimento de ambientes etc.).

Assim, várias têm sido as definições de solos que sempre vêm acompanhadas de alguns questionamentos. Dentre elas, merecem destaque:

a) Meio natural para o desenvolvimento de plantas. Mas as plantas também se desenvolvem em outros meios que não são propriamente solos; qual a profundidade mínima para que esse meio natural seja considerado solo?

b) Produto de alteração das rochas. Neste caso, questiona-se qual o limite utilizado para que uma rocha intemperizada se torne solo. Caso se tratasse de um depósito de materiais orgânicos, deixaria de ser solo?

c) Corpos naturais independentes constituídos de materiais minerais e orgânicos, organizados em camadas e, ou, horizontes resultantes da ação de fatores de formação, com destaque para a ação biológica e climática sobre um determinado material de origem (rocha, sedimentos orgânicos etc.) e numa determinada condição de relevo, através do tempo.

Esta última definição é normalmente empregada em nível mundial, particularmente para atender a trabalhos pedológicos, como os de levantamentos de solos, e será aqui utilizada.

O corpo tridimensional representando o solo é chamado de **pedon** (Figura 1). A face do pedon que vai da superfície ao material de origem (representado por R, no caso de solos originados diretamente da rocha), usada para fins de exame, descrição e coleta do solo, é chamada de **perfil**, que é a unidade básica de estudo do solo. Tem sido usado como limite inferior de observação das propriedades do pedon à profundidade de 2 metros. No Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) essa profundidade é também usada para fins de classificação do solo; em algumas classes, a seção de observação estende-se até 4,0 m.

O perfil é constituído por seções mais ou menos paralelas à superfície, que são denominadas **horizontes** e, ou, **camadas**. Os primeiros são resultantes da ação dos processos de formação, guardando relação genética entre si dentro do perfil. Por convenção mundial, são representados pelas letras H, O, A, E, B e C da superfície em direção ao material de origem. As camadas são pouco ou nada afetadas pelos processos pedológicos. Como exemplos mais típicos citam-se aquelas de deposição recente, como nos sedimentos aluviais, eólicos e da atividade vulcânica.

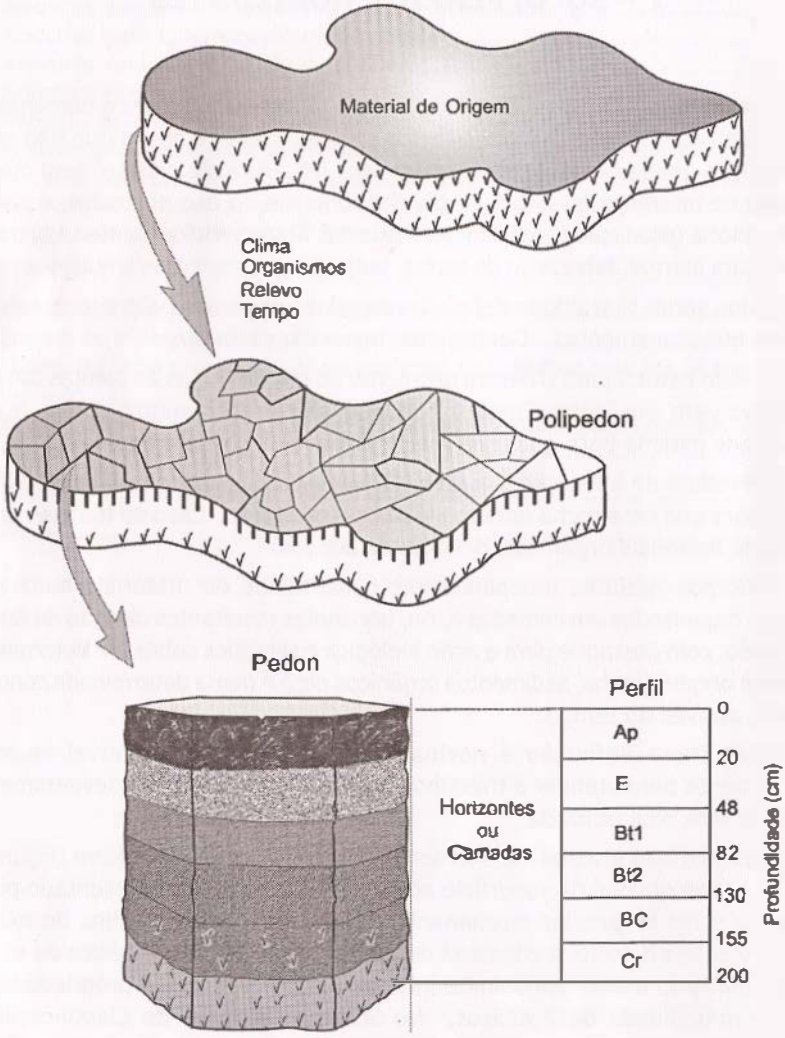


Figura 1 - Representação esquemática da formação dos solos, contemplando o pedon, o perfil e alguns horizontes genéticos.

Ao conjunto de horizontes do solo relacionados entre si pela ação dos fatores e processos pedogenéticos dá-se o nome de **solum** (plural, sola). Enquanto o perfil de solo inclui horizontes e camadas de solo, no **solum** somente são considerados os horizontes genéticos, em geral representados pelos horizontes A, E, B e seus transicionais e alguns horizontes H e C.

Por constituírem corpos tridimensionais contínuos e com variações horizontais e verticais a curta distância, não é possível estudar os solos completamente. Dessa forma, as informações que se deseja a respeito são obtidas através do exame e da descrição dos perfis, com posterior coleta dos materiais dos horizontes para as análises químicas e físicas que se façam necessárias para a caracterização analítica. Embora o perfil seja examinado em uma seção vertical, as descrições e coletas são feitas considerando um dado volume de solo.

A - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DE PERFIS DE SOLOS

O solo apresenta características externas próprias (morfologia) que precisam ser estudadas e descritas com critério, uma vez que a partir delas se tem uma visão integrada do solo na paisagem. Algumas dessas características permitem inferências importantes sobre sua formação e seu comportamento em relação ao uso agrícola (capacidade de produzir de forma sustentada, adequação a práticas agrícolas, propensão à erosão, salinização, desertificação etc.).

Tradicionalmente, o estudo da morfologia do solo refere-se à descrição daquelas propriedades detectadas pelos sentidos da visão e do tato (manuseio), como, por exemplo: cor, textura, estrutura, porosidade, consistência, transição entre horizontes e, ou, camadas. É feita por ocasião do estudo do solo no campo (descrição do perfil) para cada horizonte ou camada individualmente, seguindo registro metodizado.

O exame de campo revela muitas feições que permitem inferências que nem sempre podem ser obtidas a partir de análises de laboratório. O motivo é simples: o solo é um corpo dinâmico e possui características que variam com o tempo, às vezes em curto período (umidade, temperatura, população e atividade microbiana etc.) Partes integrantes do solo - como a vegetação e suas raízes, a fauna e seu habitat, a organização estrutural, entre outros fatores - não são preservadas na amostra.

Isso não significa que as análises não sejam importantes. Pelo contrário, muitas conclusões, inferências e transferência de conhecimento a respeito de várias tecnologias são baseadas no acúmulo de informações de campo ancoradas pelos resultados analíticos. Constatações de campo e de laboratório tendem a se complementar.

Para descrição da morfologia de um solo, recorre-se à abertura de uma trincheira de tamanho suficiente para que se possa avaliar as características morfológicas, tomar fotografias e coletar material. A abertura da trincheira é, na maioria das vezes, ainda feita manualmente. Para isso, algumas ferramentas básicas são indispensáveis (Figura 2), tanto para a sua abertura como para avaliações morfológicas iniciais.

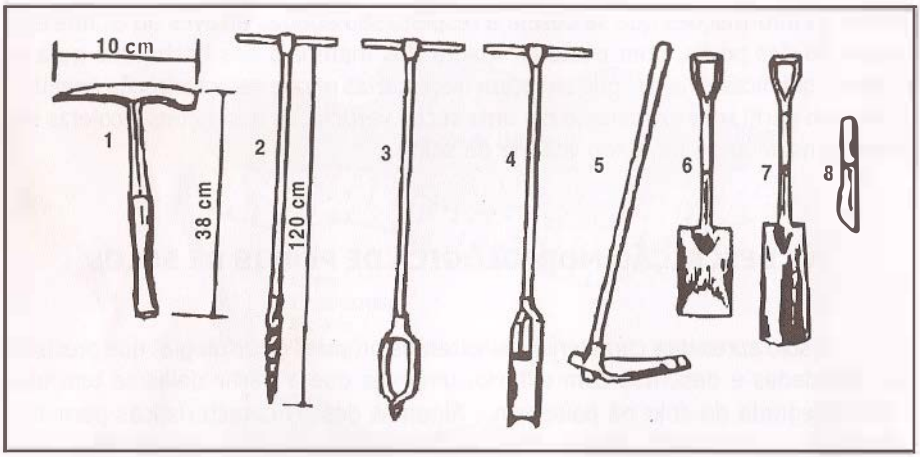


Figura 2 - Parte do material de campo usado para exame e coleta do perfil do solo: 1) martelo pedológico; 2) trado de rosca; 3) trado holandês; 4) trado de caneco; 5) enxadão; 6) pá quadrada; 7) pá reta; e 8) faca.

Embora não exista regra para estabelecer o tamanho ideal de uma trincheira, em razão das variações horizontais e verticais dos solos, recomenda-se, sempre que possível, que atinja 2,0 m de profundidade para descrição de perfil de solos profundos. Assim, dimensões de trincheiras de 1,5 m de comprimento por 1,2 m de largura e 2,0 m de profundidade (Figura 3) são amplamente utilizadas nos trabalhos de levantamento de solos.

Deve-se tomar a precaução de obter, pelo menos, uma face vertical que seja lisa e esteja bem iluminada, a fim de exibir claramente o perfil. A superfície não deve ser alterada. O material retirado da trincheira não deve ser depositado sobre a face de observação. É imprescindível que em um dos lados da trincheira sejam construídos degraus, para facilitar o acesso e manuseio do material coletado (etiquetagem, amarrio, preparo de amostras para densidade e micromorfologia etc.). Normalmente isso é feito no lado oposto àquele da descrição.

Exames preliminares de perfis de solos podem ser feitos nos cortes de estrada e voçorocas de sulcos de erosão, onde se procura separar os diferentes horizontes do perfil e demais características necessárias à classificação do solo, de acordo com o serviço que se está executando.

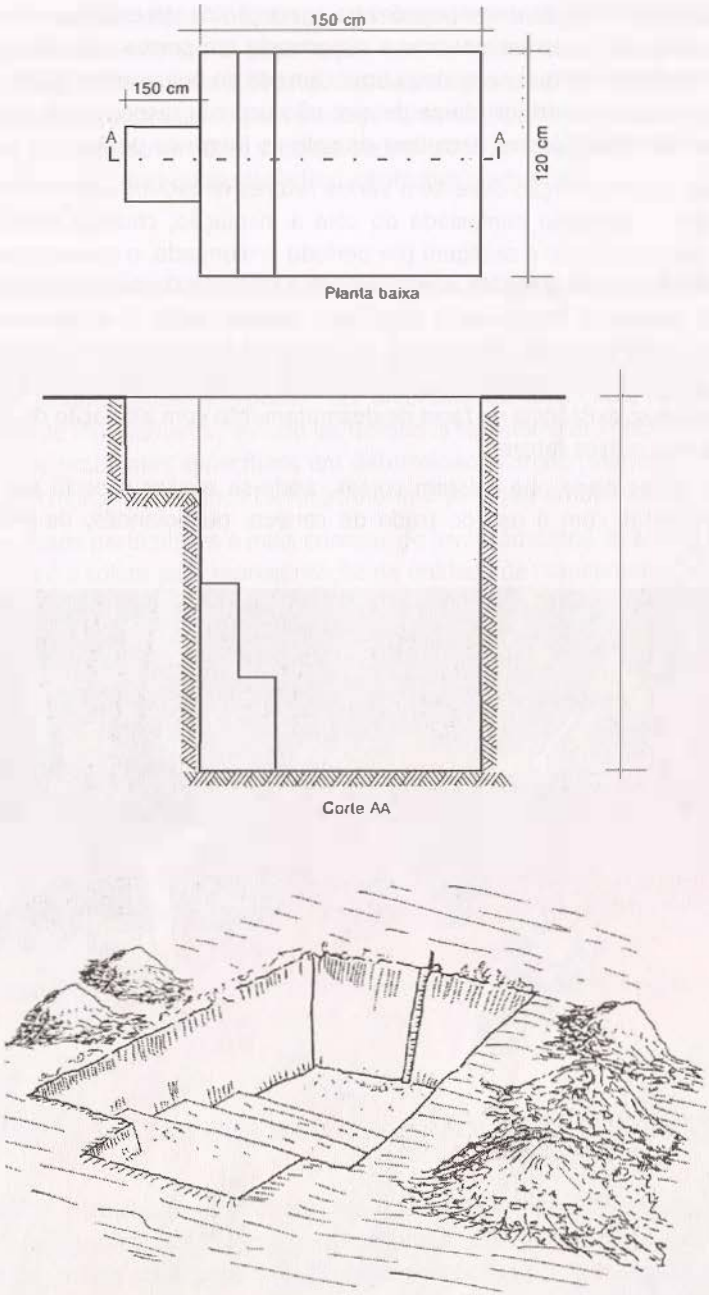


Figura 3 - Representação de trincheira preparada para a descrição de perfil.

Quando a situação exige (rapidez na execução de um estudo preliminar, por exemplo), o perfil pode ser descrito e amostrado em cortes de estrada. Nesse caso, é imprescindível que se remova uma camada de pelo menos 40 cm ao longo do perfil (Figura 4), certificando-se de que não ocorreu raspagem do horizonte A e, ou, grandes alterações na estrutura do solo ao longo do perfil.

Essa recomendação deve-se a vários fatores negativos constatados nesses locais, como: exposição demasiada do solo a insolação, chuvas, alternância de ciclos de umedecimento e secagem por período prolongado, o que sempre altera a sua estrutura natural, ação de máquinas, com retirada de material da superfície (parte ou mesmo o horizonte A integral); compactação e espelhamento dos horizontes; contaminação por poeira de material empregado na pavimentação (calcário, por exemplo); contaminação por metais pesados provenientes da descarga dos automóveis; existência de faixa de desmatamento com alteração da vegetação original, entre outros fatores.

Em áreas onde não existam cortes, pode-se avaliar o perfil por meio de sondagens feitas com o uso do trado de caneco, ou holandês, de preferência.

Figura 4 - Aprofundamento em corte de estrada para o exame de perfil.

Pode-se recorrer, também, à abertura de pequenos buracos (60 x 60 cm, por exemplo), complementando a observação com a tradagem. Nos dois casos, a caracterização morfológica é muito prejudicada pela grande alteração dos elementos de estrutura do solo causados pela tradagem, sendo, por isso recomendadas em último caso e para a observação e coleta de amostras extras (horizonte superficial e apenas um e, ou, dois subsuperficiais, conforme a situação).

B - SELEÇÃO DO LOCAL PARA DESCRIÇÃO DO PERFIL

A escolha do local onde vai se examinar e descrever perfis de solos varia de acordo com as finalidades, que podem ser diversas: identificação e caracterização de unidades de mapeamento, estudo de unidades taxonômicas, estudo de gênese do solo ou de problemas específicos em determinadas áreas (manejo, fertilidade, projetos de irrigação, trabalhos de engenharia e poluição ambiental etc.).

Nos casos particulares e mais comuns de levantamentos de solos, em que o objetivo final é a coleta para representação da unidade de mapeamento, na escolha do(s) local(is) para a descrição(ões) de perfil(is) e coleta de material, deve-se ter o cuidado em escolher locais representativos e que permitam a caracterização adequada da referida unidade. Por isso, a seleção do local só deve ser feita após o reconhecimento da área, o que só se verifica com a intensidade do trabalho de campo.

Assim, não se recomendam descrições de perfis e amostragens de solos em locais de transição entre unidades de mapeamento, quer por diferenciação de classes de solos, quer por variações de fase de relevo e, ou, de vegetação. Locais muito revolvidos, como áreas de empréstimos e cascalheiras, ou próximos de construções atuais ou antigas, assim como margens de estradas, de ferrovias e de rios, também devem ser evitados.

Sempre que possível, devem-se descrever perfis, com a respectiva coleta dos materiais dos horizontes, ainda sob vegetação natural.

C - SEQÜÊNCIA PARA EXAME MORFOLÓGICO DO PERFIL

Aberta a trincheira ou preparado o corte de estrada, inicia-se o exame do perfil pela separação dos horizontes, sub-horizontes e, ou, camadas, que são diferenciados basicamente pela variação perceptível das características morfológicas assinaladas anteriormente (cor, textura, estrutura, consistência etc.), avaliadas em conjunto.

O uso da faca e, ou, do martelo pedológico facilita a percepção das alterações de consistência, estrutura e textura ao longo do perfil. A observação visual permite a diferenciação da cor, a transição entre horizontes, tamanho e forma da estrutura e, em alguns solos, mesmo a textura, além da presença de minerais primários facilmente intemperizáveis, fragmentos de rocha, material concrecionário etc. O manuseio do material permite a caracterização da consistência, o grau de desenvolvimento da estrutura e sua textura. Muitas vezes, dados analíticos são utilizados para ajustes posteriores.

Separados os horizontes, tomam-se suas profundidades e caracterizam-se: a cor, a estrutura, a textura, as consistências seca, úmida e molhada de cada horizonte e, ou, camada, com a respectiva caracterização das transições entre eles, conforme especificações detalhadas posteriormente nesta publicação.

Toda e qualquer informação relevante constatada por ocasião da descrição do perfil deve também acompanhar a descrição: distribuição de raízes; atividade biológica; presença de linha de pedra ("stone line"), de concreções ou nódulos; acúmulo de sais; compactação; local de descrição (trincheira, corte de estrada ou tradagem); altura do lençol freático etc.

No exame do perfil do solo, todas as camadas e, ou, horizontes são separadamente descritos. Descrições objetivas são a base da classificação de solos; nada pode substituí-las. Sem boas descrições e coleta de perfis, os dados de laboratórios não podem ser devidamente interpretados.

Para algumas classes de solos, recomenda-se a observação de certas características morfológicas com diferentes teores de umidade do perfil. Como exemplo, citam-se as classes dos Latossolos Amarelos e Argissolos Amarelos (para confirmação da coesão e seu grau), Latossolos Brunos (para observação de fendilhamento quando seco, o que é pouco comum nos outros Latossolos), Vertissolos (fendilhamento, dureza, plasticidade e pegajosidade) e Organossolos (mudanças de coloração com a oxidação do material de solo).

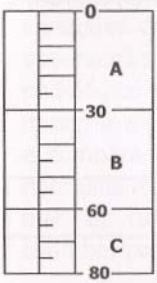
II - HORIZONTES DO SOLO

A - ESPESSURA E ARRANJAMENTO DOS HORIZONTES

Uma vez feita a separação dos horizontes ou camadas, mede-se a profundidade e a espessura de cada horizonte ou camada, procurando-se fazer coincidir o zero (0) da fita métrica ou da trena com o topo do horizonte superficial mineral, e procede-se à leitura, como no exemplo da figura 5, expressando as medidas em cm.

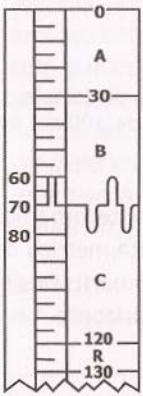
Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

No caso de horizontes com transições onduladas, irregulares, descontínuas ou quebradas, deve-se considerar a profundidade predominante, anotando entre parênteses as variações máximas e mínimas (Figura 6).



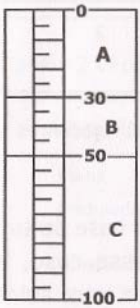
Horizonte	Profundidade (cm)	Espessura (cm)
A	0-30	30
B	30-60	30
C	60-80	20

Figura 5 - Medida das profundidades e espessuras dos horizontes quando a linha ou faixa de separação entre eles é plana ou horizontal.



Horizonte	Profundidade (cm)	Espessura (cm)
A	0-30	30
B	30-70 (60-80)	30-50
C	70-120	40-60
R	120-130+	10

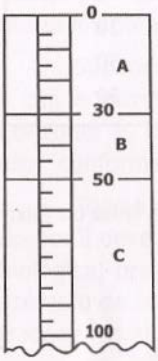
Figura 6 - Medida das profundidades e espessuras dos horizontes quando a linha ou faixa de separação é ondulada, irregular, descontínua ou quebrada.



Horizonte	Profundidade (cm)
A	0-30
B	30-50
C	50-100

Figura 7 - Medida da profundidade dos horizontes quando o inferior encontra-se completo, ou seja, o horizonte encerra-se em 100 cm.

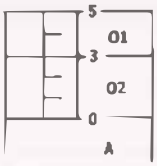
No caso de a medida referir-se ao horizonte completo, a notação compreende o limite superior e o inferior acompanhados da unidade de medida, conforme exemplo da figura 7. Se a medida de profundidade referir-se a apenas parte de um horizonte, sua notação deve incluir um sinal + após seu limite inferior, conforme exemplo da figura 8.



Horizonte	Profundidade (cm)
A	0-30
B	30-50
C	50-100⁺

Figura 8 - Medida da profundidade dos horizontes quando o inferior encontra-se completo. O sinal + significa que o horizonte tem sua continuidade além de 100 cm na seção vertical.

Em alguns solos minerais pode ocorrer a presença de horizonte orgânico (O) sobre horizonte diagnóstico superficial. Nesse caso, o zero da fita métrica ou trena continua sendo o topo do horizonte A e a mensuração do(s) horizonte(s) orgânico(s) sobrejacente(s) é feita de baixo para cima (do topo do horizonte A em direção à superfície) (Figura 9).



Horizonte	Profundidade (cm)	Espessura (cm)
O1	5-3	2
O2	3-0	3

Figura 9 - Medida da profundidade e espessura de horizontes orgânicos sobrejacentes a horizontes minerais.

Nos Organossolos, os horizontes orgânicos H e O constituem a base de sua identificação e classificação (enquadramento taxonômico). Nesse caso, a mensuração é feita a partir da superfície, como normalmente se faz para solos minerais. Esse mesmo procedimento é adotado quando o horizonte H sobrepõe-se a um Cg em Gleissolos.

B - TRANSIÇÃO ENTRE OS HORIZONTES

Refere-se à maneira com que os horizontes, sub-horizontes e camadas, identificados por ocasião da descrição do perfil, se diferenciam entre si quanto às variações de cor, textura e estrutura. Para sua avaliação, recorre-se tanto à observação visual quanto ao toque com a faca, canivete ou próprio martelo pedológico ao longo do perfil, na face preparada para exame. É comum, ainda, tomar-se a partir de uma linha central pequenas amostras dos horizontes adjacentes e compará-las quanto à semelhança de propriedades morfológicas, até que se note uma maior nitidez de separação entre eles. O material pode ser observado na mão, em fundo branco, ou no chão, onde são dispostos montículos coletados de cada horizonte, de forma seqüenciada, em geral iniciando-se pelo superficial.

A caracterização da transição entre os horizontes é importante tanto em relação à gênese dos solos quanto a fatores de utilidade prática relacionados ao seu uso e manejo, com destaque para: susceptibilidade à erosão, continuidade do sistema poroso, desenvolvimento do sistema radicular, práticas de controle da erosão, entre outros. É descrita quanto ao grau (nitidez) e à topografia (forma) com que os horizontes, sub-horizontes e camadas se diferenciam ao longo do perfil. O primeiro diz respeito à distância vertical (cm), em que se verifica a separação, entre horizontes, sub-horizontes e camadas (Tabela 1), ou seja, a partir da qual se observa um maior contraste de outras propriedades, como cor, textura, estrutura. A segunda refere-se à forma da continuidade dos limites entre essas camadas (Tabela 2 e Figura 10).

Tabela 1 - Grau de transição entre horizontes

Grau ou Nitidez	Faixa de Separação (cm)
Abrupta	< 2,5
Clara	2,5– 7,5
Gradual	7,5–12,5
Difusa	> 12,5

Tabela 2 - Forma de transição entre horizontes

Forma ou Topografia	Características
Plana	Paralela à superfície, com pouca ou nenhuma irregularidade (Figura 9a).
Ondulada	Sinuosa, com desníveis em relação a um plano horizontal mais largos que profundos (Figura 9b).
Irregular	Irregular, com desníveis em relação a um plano horizontal mais profundos que largos (Figura 9c).
Descontínua	Descontínua, em que partes de um horizonte estão parcial ou completamente desconectadas de outras do mesmo horizonte (Figura 9d).

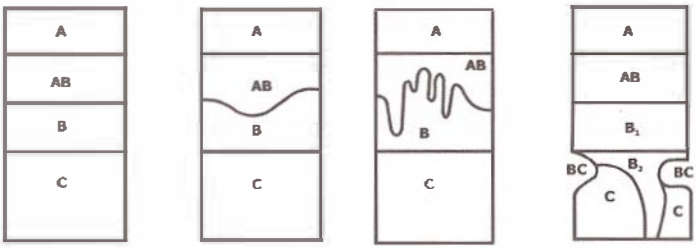


Figura 10 - Forma de transição entre horizontes. (a) plana; (b) ondulada; (c) irregular; (d) descontínua.

Assim, por exemplo, quando a faixa de transição for maior que 12,5 cm e a linha de separação for plana, a notação será: transição difusa e plana. Se a faixa variar entre 7,5 e 12,5 e a linha for ondulada, anota-se transição gradual e ondulada.

C - ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DOS HORIZONTES

No exame de um perfil de solo, devem-se descrever pormenorizadamente as características morfológicas de todos os horizontes ou camadas que compõem o perfil, quais sejam:

Cor
Textura
Estrutura
Porosidade
Cerosidade, outros revestimentos e superfícies de fricção
Consistência
Cimentação
Nódulos e concreções minerais
Presença de carbonatos
Presença de manganês
Presença de sulfetos
Eflorescências
Coesão

Cor

É uma das características morfológicas de mais fácil visualização e identificação nos solos. A partir da cor é possível fazer inferências quanto ao: conteúdo de matéria orgânica (MO) - em geral, quanto mais escura, maior o conteúdo de MO; tipificação de óxidos de ferro: hematita (cor vermelha); goethita (cor amarela); formas reduzidas de Fe (cores cinza); drenagem, em que cores neutras e acinzentadas indicam solos mal drenados, entre outros exemplos. Daí a importância de sua caracterização de forma padronizada.

A caracterização da cor de um solo, ou dos seus horizontes, segue uma padronização mundial: "o Sistema Munsell de Cores", que contempla o grau de intensidade de três componentes da cor: matiz ('hue'), valor ('value') e croma ('chroma'), conforme especificações constantes na Carta de Cores Munsell para Solos ("Munsell Soil Color Charts").

O matiz refere-se ao espectro dominante da cor (vermelho, amarelo, azul, verde e púrpura). Encontra-se especificado no canto superior de cada página da Carta de Munsell (Figura 11) e é representado por uma ou duas letras maiúsculas referentes às iniciais das cores acima assinaladas (R - red; Y - yellow; B - blue; G - green; P - purple), precedida(s) de números que variam em intervalos definidos de 0 a 10 (2,5; 5; 7,5; 10; não se especificando o zero).

O valor refere-se à tonalidade da cor. É especificado na escala vertical da página e varia de zero (preto absoluto) a 10 (branco absoluto). A Carta de Munsell normalmente inicia-se com valor 2, que aumenta até 8.

O croma diz respeito à pureza relativa ou saturação da cor. Varia de zero (cores neutras e acinzentadas) e aumenta gradativamente até 10. Na Carta de Munsell aparece na escala horizontal e inicia-se por 0, normalmente chegando a 8. Para solos absolutamente acromáticos (cinza-claro, branco ou preto) com zero de croma e nenhum matiz, a letra N ("neutral") substitui a designação do matiz. Por exemplo, se a cor de determinada amostra, posta em comparação com as cores da escala de Munsell, for cinzenta com valor 5, sua notação será N5/.

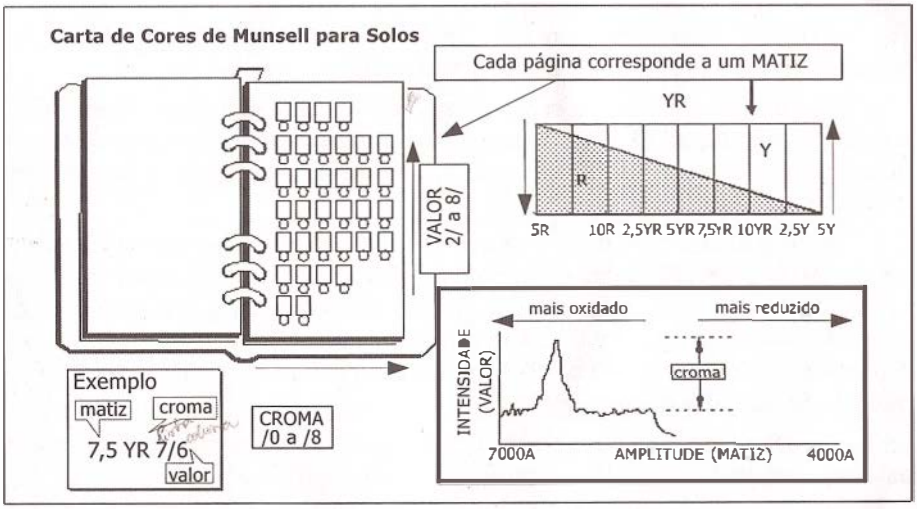


Figura 11 - Exemplo de uma página da carta de cores de Munsell para solos. Cada página corresponde a um matiz. Fonte: Nascimento, 1995.

Admitindo-se que uma amostra tomada de um horizonte B, posta em comparação com as cores da escala de Munsell, fique na página 5YR com valor 5 e croma 6, a notação para esta cor será 5YR 5/6. A nomenclatura é feita pela leitura do nome existente em página específica da escala de cores, adjacente à página com os padrões de cores - no exemplo dado, yellowish red (vermelho-amarelado). Ao escrever a notação da cor Munsell, a ordem é: nome da cor em português, matiz (número e letras juntos), espaço, valor, barra diagonal, croma.

Na tomada da cor é conveniente quebrar os agregados ou torrões para determinar se a cor é a mesma por fora e por dentro dos elementos de estrutura. Em caso de solos com estrutura forte muito pequena granular ("pó de café") e grãos simples (textura arenosa), deve-se tomar uma porção de material suficiente para a comparação com os padrões constantes na carta de cores.

A caracterização da cor deve ser feita no campo, pela comparação com os padrões de cores constantes na carta de Munsell. Sua caracterização é feita em amostras seca (torrão seco), seca triturada (torrões triturados até estado de pó), úmida (torrão umedecido) e úmida amassada (torrão umedecido amassado até formar barro não-viscoso).

A maioria dos critérios em que a cor é decisória na classificação de um solo, ou de um determinado horizonte diagnóstico, refere-se à amostra ligeiramente umedecida. Como exemplos, podem ser citados:

a) croma e valor ≤ 3 (cor úmida) e valor ≤ 5 (seco) pode separar um horizonte A chernozêmico de um A moderado;

b) croma úmido ≤ 2, ou mais raramente 3, pode indicar o processo de gleização (cores cinzas, esbranquiçadas);

c) a cor úmida do horizonte B permite a separação de algumas classes de solos em Vermelhos, Amarelos e Vermelho-Amarelos;

d) no caso de horizonte orgânico, só a cor úmida é suficiente. Neste caso, a determinação da cor deve ser feita logo após a abertura da trincheira ou coleta da amostra, para evitar a alteração pela oxidação de compostos que estavam em condições de redução.

Normalmente, para o horizonte B determina-se a cor apenas com amostra úmida. No caso de este horizonte apresentar mosqueado distinto, proeminente ou variegado, somente cores de amostras úmidas são suficientes. Em alguns solos, observa-se também a cor em amostras seca e seca triturada, como nos Latossolos, Argissolos e Nitossolos, onde a cor seca triturada permite inferência a respeito do domínio de hematita e, ou, goethita.

Na determinação do tipo de horizonte A, torna-se necessário anotar também as cores com amostras úmida amassada, seca e seca triturada.

Na descrição da cor, deve-se usar sempre a seqüência: úmida, úmida amassada, seca e seca triturada.

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

A designação da cor em português é feita de acordo com a tradução apresentada na tabela 3, padronizada pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.

Um detalhe importante na determinação da cor é a presença de uma boa iluminação e ângulo de incidência dos raios solares. Observando as cores de um perfil, deve-se sempre procurar as mesmas condições de iluminação da amostra de solo, anotando-se a cor mais aproximada dos padrões de referência.

Apesar de prática simples, na determinação da cor, sempre surgem dificuldades, como a seleção da página matriz e a determinação de cores que se situam entre duas páginas ou entre valores e cromas, não sendo rara a necessidade de interpolação. Nesses casos, deve-se restringi-la ao máximo para o valor e croma. Quando for o caso, entretanto, interpola-se o matiz como operação rotineira,

Tabela 3 - Correspondência em português das cores de Munsell

Cor		Cor	
Munsell	Correspondente em Português	Munsell	Correspondente em Português
Black	Preto	Light reddish brown	Bruno-avermelhado-claro
Bluish black	Preto-azulado	Light reddish gray	Cinzento-avermelhado-claro
Bluish gray	Cinzento-azulado	Light yellowish brown	Bruno-amarelado-claro
Brown	Bruno	Bluish gray	Cinzento-azulado
Brownish yellow	Amarelo-brunado	Olive	Oliva
Dark bluish gray	Cinzento-azulado-escuro	Olive brown	Bruno-oliváceo
Dark brown	Bruno-escuro	Olive gray	Cinzento-oliváceo
Dark gray	Cinzento-escuro	Olive yellow	Amarelo-oliváceo
Dark grayish brown	Bruno-acinzentado-escuro	Pale brown	Bruno-claro-acinzentado
Dark grayish green	Verde-acinzentado-escuro	Pale green	Verde-claro-acinzentado
Dark greenish gray	Cinzento-esverdeado-escuro	Pale olive	Oliva-claro-acinzentado
Dark olive	Oliva-escuro	Pale red	Vermelho-claro-acinzentado
Dark olive brown	Bruno-oliváceo-escuro	Pale yellow	Amarelo-claro-acinzentado
Dark olive gray	Cinzento-oliváceo-escuro	Pink	Rosado
Dark red	Vermelho-escuro	Pinkish gray	Cinzento-rosado
Dark reddish brown	Bruno-avermelhado-escuro	Pinkish white	Branco-rosado
Dark reddish gray	Cinzento-avermelhado-escuro	Red	Vermelho
Dark yellowish brown	Bruno-amarelado-escuro	Reddish black	Preto-avermelhado
Dusky red	Vermelho-escuro-acinzentado	Reddish brown	Bruno-avermelhado
Gray	Cinzento	Reddish gray	Cinzento-avermelhado
Grayish brown	Bruno-acinzentado	Reddish yellow	Amarelo-avermelhado
Grayish green	Verde-acinzentado	Strong brown	Bruno-forte
Greenish black	Preto-esverdeado	Very dark brown	Bruno muito escuro
Greenish gray	Cinzento-esverdeado	Very dark gray	Cinzento muito escuro
Ligth bluish gray	Cinzento-azulado-claro	Very dark grayish brown	Bruno-acinzentado muito escuro
Light brown	Bruno-claro	Very dusky red	Vermelho muito escuro-acinzentado
Light brownish gray	Cinzento-brunado-claro	Very pale brown	Bruno muito claro-acinzentado
Light gray	Cinzento-claro	Weak red	Vermelho-acinzentado
Light greenish gray	Cinzento-esverdeado-claro	White	Branco
Light olive brown	Bruno-oliváceo-claro	Yellow	Amarelo
Light olive gray	Cinzento-oliváceo-claro	Yellowish brown	Bruno-amarelado
Light red	Vermelho-claro	Yellowish red	Vermelho-amarelado

decidindo, por exemplo, anotar 8,5YR quando a cor for mais próxima de 7,5YR ou 9YR quando mais próxima de 10YR. Assim, nunca se deve usar o resultado da divisão exata de dois matizes consecutivos, como 8,75YR.

Alguns horizontes podem estar mesclados com mais de uma cor. Esse padrão recebe o nome de **mosqueado** ou **variegado.**

O mosqueado ocorre em muitos horizontes ou camadas de solo, especialmente pela presença de partes do material de origem do solo não ou pouco intemperizado, podendo também ser decorrente da drenagem imperfeita do perfil de solo ou da presença de acumulações de materiais orgânicos ou minerais. Apenas a cor úmida é suficiente na determinação da cor do mosqueado, e a notação é feita do seguinte modo:

- cor de fundo e cor ou cores das manchas existentes; e
- arranjamento do mosqueado.

Entende-se por cor de fundo a que predomina no horizonte, ocupando-lhe a maior superfície, e por cor ou cores das manchas existentes, as outras observadas. Todas essas cores devem ser determinadas individualmente e na parte interna do agregado ou torrão.

Depois de determinadas as cores que constituem o mosqueado, deve-se proceder à descrição do arranjamento do mosqueado, conforme a seguinte notação:

a) Quanto à quantidade

Pouco - quando a área total das manchas não ocupa mais de 2% da superfície do horizonte.

Comum - quando a área total das manchas varia de 2 a 20% no horizonte.

Abundante - quando a área total das manchas ocupa mais de 20% no horizonte.

b) Quanto ao tamanho das manchas

Pequeno - eixo maior inferior a 5 mm.

Médio - eixo maior de 5 a 15 mm.

Grande - eixo maior superior a 15 mm.

c) Quanto ao contraste de cores das manchas em relação ao fundo

Difuso - mosqueado indistinto, reconhecido apenas em um exame acurado. Matiz, valor e croma do mosqueado variam muito pouco em relação à cor principal.

Distinto - mosqueado facilmente visível, sendo a cor do matiz do solo facilmente distinguida da(s) cor(es) do mosqueado. O matiz varia de uma a duas unidades, e o valor e croma, de uma a algumas.

Proeminente - a diferença entre a cor do matiz do solo e a(s) cor(es) do mosqueado é de várias unidades em matiz, valor e, ou, croma.

A fim de facilitar a descrição do mosqueado, deve-se usar o seguinte critério: quantidade, tamanho, contraste, nome da cor em português e a notação de Munsell. Para uma melhor estimativa da quantidade de mosqueado, pode-se utilizar a figura 12.

Exemplo de notação: mosqueado pouco médio e proeminente amarelo-brunado (10YR 6/6).

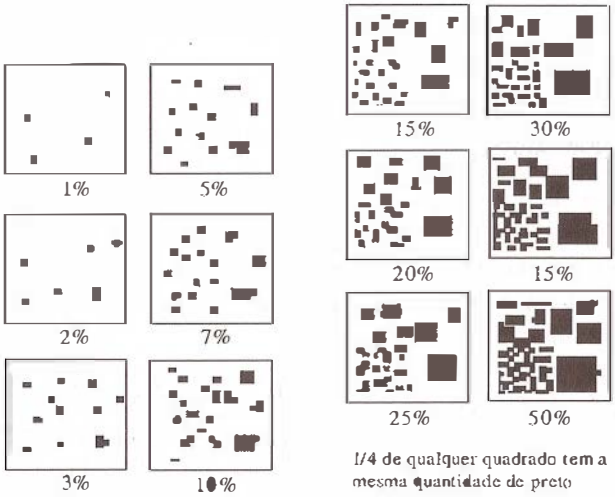


Figura 12 - Referencial de estimativa do percentual de mosqueado em uma área do perfil do solo (1/4 de qualquer quadrado tem a mesma porcentagem de preto).

Quando o horizonte tiver várias cores, mas não houver predominância perceptível de determinada cor constituindo fundo, ele será descrito como apresentando coloração variegada. Por exemplo: coloração variegada, composta de vermelho (2,5YR 4/6, úmido), bruno (10YR 5/3, úmido).

No caso de coloração variegada muito complexa, deve-se registrar estimativamente o nome das cores mais perceptíveis, como, por exemplo, horizonte constituído por material semi-alterado, apresentando mescla de cores avermelhadas, acinzentadas e esbranquiçadas.

Textura

Refere-se à proporção relativa das frações granulométricas - areia (a mais grosseira), silte e argila (a mais fina) - que compõem a massa do solo.

No campo, a proporção dessas frações é estimada pelas sensações táteis. Para isso, uma amostra de terra é umedecida e trabalhada na mão até formar uma massa homogênea sem excesso de água. Esse material, passado entre o polegar

e o indicador, pode dar a sensação de aspereza, sedosidade e pegajosidade, normalmente correlacionadas com as proporções de areia, silte e argila, respectivamente.

Embora seja difícil avaliar, no campo, a proporção dessas frações em sua forma subdividida (areia grossa, média, fina e muito fina, por exemplo), a prática permite inferências importantes. Por exemplo, um solo arenoso será tanto mais áspero quanto maior o teor de areia muito grossa. Os grãos de areia são facilmente observados a olho nu e pode ser percebida a textura também pelo som, quando esfregado o material entre os dedos. Predominando as frações areia muito fina e fina, essa sensação atenua-se sensivelmente, a ponto de o material manifestar certa sedosidade, a exemplo de solos siltosos.

Os teores de silte, em geral, só são facilmente percebidos quando muito elevados no solo, conferindo ao material uma sensação de sedosidade (semelhante à observada com talco), esteja ele úmido ou seco, não sendo possível visualizar as partículas a olho nu.

A fração argila confere ao material de solo maior plasticidade (capacidade de moldar-se) e pegajosidade (capacidade de aderir) que as frações areia e silte. Entretanto, a expressão dessas características na definição da classe textural é influenciada pela mineralogia da argila.

Em solos muito oxídicos (estrutura "pó de café") a manifestação da plasticidade e pegajosidade não é tão intensa, mesmo quando muito argilosos. Isso induz a subestimar os teores de argila na avaliação da classe textural. É o caso de muitos Latossolos Vermelhos ricos em ferro, em que o grau de desenvolvimento de estrutura é tal que não se consegue desfazer pequenos agregados, que podem ser interpretados como silte, comumente denominado pseudo-silte, ou mesmo areia fina. Nesses casos, registra-se que mesmo a dispersão rotineiramente empregada no laboratório não é eficiente.

Já nos solos com predomínio de argilominerais 2:1 expansivos (grupo das esmectitas), em razão da grande área específica e manifestação de plasticidade e pegajosidade, quase sempre se superestimam os teores de argila em relação àqueles obtidos no laboratório.

Quando se avalia a textura, deve-se tomar cuidado em homogeneizar a massa do solo, de forma a quebrar pequenos agregados, que podem ser interpretados como areia. Para os solos com horizonte glei e estrutura maciça, além de homogeneizar a amostra, devem-se quebrar os torrões.

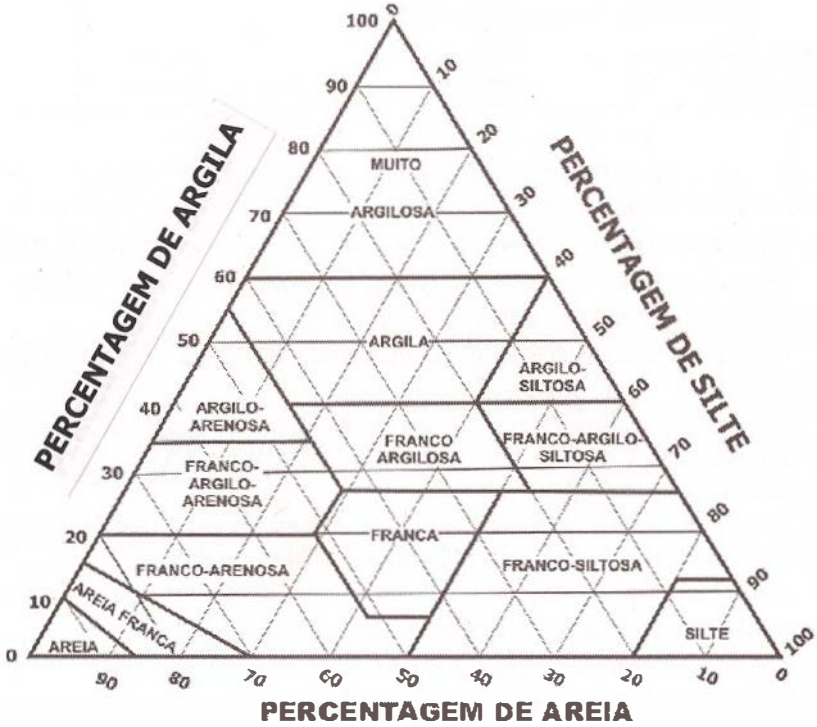
Em geral, qualquer fator propenso a reduzir a expressão da plasticidade e da pegajosidade tende a induzir a sensação de menores proporções de argila.

Por exemplo, em solos com elevado teor de material orgânico, Organossolos e outros com horizonte hístico, pode não ser possível identificar a classe de textura. Alguns pedólogos adotam o termo textura de natureza orgânica em substituição; recomenda-se que seja informado o seu grau de decomposição e a presença de fibras.

Em solos com elevada proporção de frações grosseiras, de tamanho superior ao da areia, como nos horizontes concrecionários e, ou, com petroplintita, é recomendável peneirar a massa do solo para avaliar a textura na fração < 2 mm.

Raramente encontra-se um solo que seja constituído de uma só fração granulométrica. Daí surgirem as classes de textura que procuram definir as diferentes combinações da areia, silte e argila no chamado Triângulo Textural (Figura 13).

Neste manual, procurou-se adotar as classes de textura do Sistema Americano ou o triângulo americano, de acordo com o Soil Survey Manual (ESTADOS UNIDOS, 1959, 1993). Procedeu-se, entretanto, a uma modificação: adotou-se a classe muito argilosa para solos com mais de 60% de argila. A tradução das classes adotadas é apresentada a seguir (Tabela 4).



Nome	Limites
Areia grossa	2–0,2 mm
Areia fina	0,2–0,05 mm
Silte	0,05–0,002 mm
Argila	Menor que 0,002 mm

Figura 13 - Classes texturais do solo e valores dos limites entre as frações granulométricas.

Tabela 4 - Correspondência em português das classes texturais da Soil Survey Manual (Estados Unidos, 1993)

Classes Texturais	
Soil Survey Manual	Correspondente em Português
Clay	Muito argilosa (quando tiver mais de 60% de argila)
Clay	Argila
Sand clay	Argilo-arenosa
Silty clay	Argilossiltosa
Clay loam	Franco-argilosa
Silty clay loam	Franco-argilo-siltosa
Sandy clay cloam	Franco-argilo-arenosa
Loam	Franca
Silt loam	Franco-siltosa
Sandy loam	Franco-arenosa
Silt	Silte
Loamy sandy	Areia-franca
Sandy	Areia

Nos trabalhos de levantamentos de solos produzidos no Brasil, foi e continua sendo utilizado a função de uma ou mais das 13 classes texturais em 5 grupamentos:

Textura arenosa - compreende as classes texturais areia e areia franca.

Textura argilosa - compreende classes texturais ou parte delas, tendo na composição granulométrica de 35 a 60% de argila.

Textura muito argilosa - compreende a classe textural argilosa com mais de 60% de argila.

Textura média - compreende classes texturais ou parte delas que apresentam na composição granulométrica menos de 35% de argila e mais de 15% de areia, excluídas as classes areia e areia franca.

Textura siltosa - compreende parte de classes texturais que tenham silte maior que 50%, areia menor que 15% e argila menor que 35%.

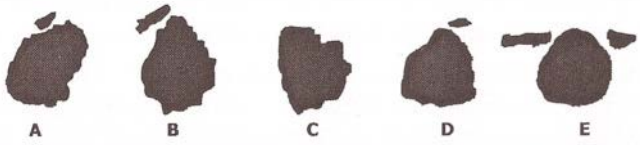
Para as frações grosseiras, independentemente da natureza do material, são adotadas as seguintes denominações:

Cascalho - fração de 2 mm a 2 cm de diâmetro;
Calhaus - fração de 2 a 20 cm de diâmetro;
Matacão - fração maior de 20 cm de diâmetro.

A ocorrência de cascalhos será registrada como qualificativo da textura nas descrições morfológicas, da seguinte maneira: muito cascalhenta (quando tiver mais de 50% de cascalho), cascalhenta (quando tiver de 15 a 50% de cascalho) e com cascalho (quando tiver de 8 a 15% de cascalho). Ex.: argilosa cascalhenta; argiloarenosa muito cascalhenta etc.

As frações grosseiras devem ser descritas quanto à forma e ao grau de arredondamento.

O grau de arestamento e arredondamento (Figura 14) das frações grosseiras deve ser descrito no campo, com o auxílio de uma lupa de mão de 10 aumentos. A nomenclatura empregada guarda equivalência com aquela adotada pelo laboratório do Setor de Mineralogia da Embrapa Solos.



Campo	Laboratório de mineralogia
Arestado	Angular
Ligeiramente arestado	Subangular
Desarestado	Subarredondada
Arredondado	Arredondada
Rolado	Bem arredondada

Figura 14 - Classes de arredondamentos: A: angular; B: subangular; C: subarredondada; D: arredondada; E: bem arredondada.

A constituição mineralógica dessas frações deve ser especificada sempre que possível.

O termo seixo é utilizado apenas para as frações grosseiras que apresentam contornos arredondados (rolados). Exemplo: cascalhos de quartzo constituídos por seixos.

Quando for o caso do material com sensação micácea, isto é, material com abundância de mica, deve-se acrescentar, após a classe de textura, entre parênteses a palavra micácea. Ex.: argila (micácea).

Estrutura

Refere-se ao padrão de arranjamento das partículas primárias do solo (areia, silte e argila) em unidades estruturais compostas chamadas agregados, separadas entre si pelas superfícies de fraqueza, ou apenas superpostas e sem conformação definida.

Agregados são, portanto, unidades naturais secundárias compostas das partículas anteriormente mencionadas que são ligadas entre si por substâncias orgânicas, óxidos de ferro e de alumínio, carbonatos, sílica e a própria argila.

As unidades naturais separadas por planos de fraqueza definidos constituem os **peds**, que são as unidades descritas na caracterização da estrutura por ocasião da descrição do perfil do solo. Para isso, toma-se em cada horizonte um torrão de tamanho adequado para manipulação, separando as unidades estruturais com os dedos, pela aplicação de pressão suficiente para sua individualização sem fragmentação ou esfacelamento excessivo.

Os torrões de solo resultam da organização de partículas primárias ou secundárias do solo, mas não apresentam planos de fraqueza definidos. Quando submetidos a uma determinada pressão, quebram-se em fragmentos de conformações não-específicas. Considera-se o fraturamento como sendo ao acaso.

A facilidade com que se separa uma unidade estrutural da outra é identificada como o grau de desenvolvimento da estrutura. A forma da unidade (grãos, cubos, prismas, placas ou lâminas) dá o seu tipo. O tamanho em que se separam caracteriza o tamanho da estrutura.

A expressão do arranjamento estrutural de um solo varia com a umidade. A condição mais favorável para sua caracterização no campo é ligeiramente mais seca que úmida. Não atendida essa condição, recomenda-se destacar no item "observação" o estado de umidade do solo (seco, muito seco, úmido), por ocasião da descrição do perfil.

A descrição da estrutura no campo é feita pela avaliação visual das unidades estruturais com vista desarmada, ou com lupa de 10 aumentos. Quando as unidades estruturais encontram-se formadas por microagregados (ϕ < 250 µM), como no caso de vários Latossolos de natureza oxídica, o exame é feito com microscópio para a caracterização da microestrutura, que constitui parte das investigações no setor da micromorfologia, não contempladas neste manual.

Reconhecer a estrutura de um solo é de fundamental importância, em razão de sua influência no desenvolvimento e crescimento das plantas, em especial do sistema radicular, na retenção e suprimento de nutrientes, água e ar, na atividade microbiana, na resistência à erosão, entre outros fatores.

A classificação mais generalizada da estrutura do solo é a de Nikiforoff, utilizada no Soil Survey Manual e adotada aqui com ligeiras modificações.

Os tipos de estrutura (Figura 15) normalmente encontrados nos solos são:

1) Laminar - as partículas do solo estão arranjadas em agregados cujas dimensões horizontais são mais desenvolvidas que a vertical, exibindo aspecto de lâminas de espessura variável (Figuras 15a e 16a). Esse tipo de estrutura ocorre em solos de regiões secas e frias onde há congelamento, podendo também ser causado por compactação (pisoteio, roda de veículos etc.). Mais freqüente nos horizontes A e E, ele pode também aparecer no C.

2) Prismática - as partículas do solo estão arranjadas em agregados cuja dimensão vertical é mais desenvolvida (Figuras 15ba, 15bb e 16b). As faces verticais

das unidades estruturais são relativamente planas. Pode haver dois subtipos: prismática e colunar, que diferem quanto à forma da extremidade superior; é aproximadamente plana na prismática e arredondada na colunar. Ambas são típicas do horizonte B, particularmente aqueles com características solódicas ou sódicas (B plânico e textural de Planossolos e Luvissolos, respectivamente). São comuns também em solos de argila muito ativa, como nos horizontes B e, ou, C com características vérticas.

3) Em blocos ou poliédrica - é aquela em que as três dimensões da unidade estrutural são aproximadamente iguais (Figuras 15ca, 15cb, 16c e 17c). Divide-se em: a) blocos angulares e b) blocos subangulares.

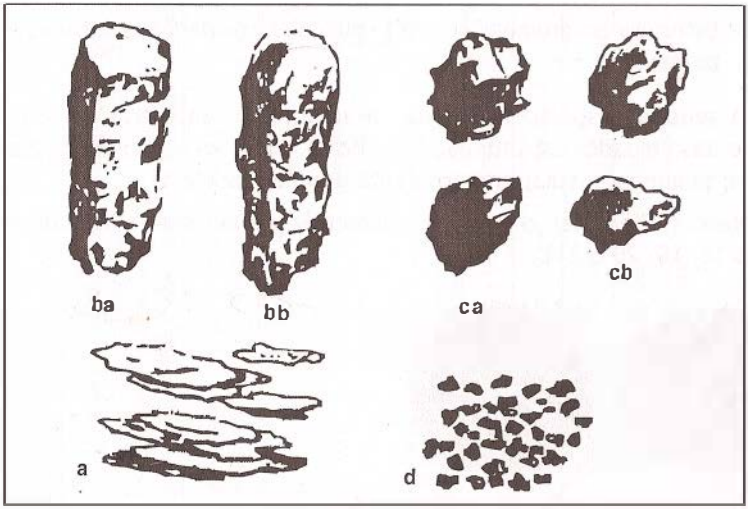


Figura 15 - Tipos de estrutura: a) laminar, ba) prismática, bb) colunar, ca) blocos angulares, cb) blocos subangulares e d) granular.

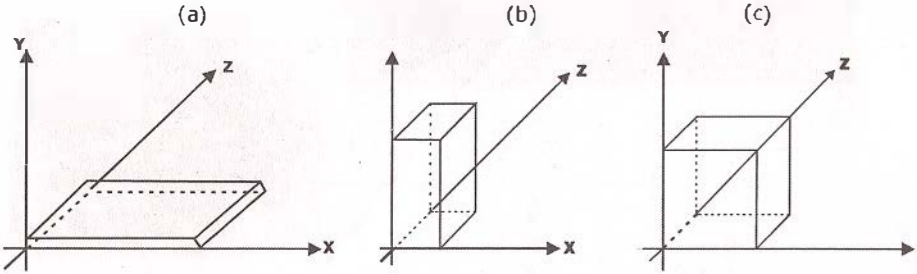


Figura 16 - Representação gráfica das estruturas laminar (a), prismática (b) e em blocos (c).

a) Blocos angulares - quando as unidades estruturais apresentam faces planas e ângulos vivos na maioria dos vértices.

b) Blocos subangulares - quando as unidades estruturais apresentam mistura de faces arredondadas e planas, com muitos vértices arredondados.

4) Granular ou esferoidal - de maneira semelhante à estrutura em blocos, as partículas também estão arranjadas em torno de um ponto, diferindo daquela, porém, pelo fato de suas unidades estruturais, arredondadas, não apresentarem faces de contato (Figuras 15d, 16c e 17a1 e a2). Divide-se em dois subtipos:

a) Estrutura granular propriamente dita - quando as unidades estruturais são pouco porosas.

b) Estrutura em grumos ('crumb') - quando as unidades estruturais são muito porosas.

O segundo aspecto usado na caracterização da estrutura refere-se ao tamanho das unidades estruturais. São reconhecidas as seguintes classes: muito pequena; pequena; média; grande; muito grande (Tabela 5).

Nessas diferentes classes, os diâmetros variam com o tipo de estrutura (Figuras 18, 19, 20 e 21).

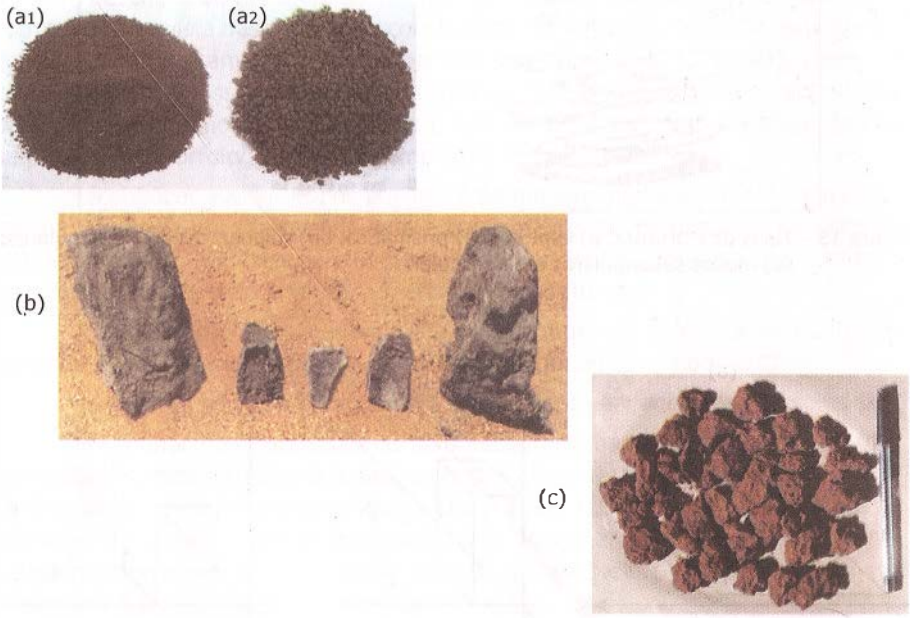


Figura 17 - Estrutura granular muito pequena e pequena (a1), média e grande (a2); grande colunar composta por blocos angulares (b); e blocos subangulares (c).

Tabela 5 - Tipos e classes de estrutura do solo

Forma	Tipos (forma e arranjo dos agregados)						
	Laminar: a lâmina é aquela em que as partículas do solo estão arranjadas em torno de uma linha horizontal. As unidades estruturais têm aspecto de lâminas de espessura variável, porém a linha horizontal é sempre maior.	Prismática(forma de prisma): é um tipo em que predomina a linha vertical		Blocos: com três dimensões da mesma ordem de magnitude, distribuídas em torno de um ponto			
		Sem o topo arredondado: **prismática**	Com o topo arredondado: **colunar**	Faces planas, a maioria dos vértices com ângulos vivos: **blocos angulares**	Mistura de faces arredondadas e planas, com muitos vértices arredondados: **blocos subangulares**	Forma e aspecto arredondados, sem faces de contato	
						Unidades de estrutura não-porosas: **granular**	Unidades de estrutura porosas: **grumosa**
Muito pequena	< 1 mm	< 10 mm	< 10 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 1 mm	< 1 mm
Pequena	1 a mm	10 a 20 mm	10 a 20 mm	5 a 10 mm	5 a 10 mm	1 a 2 mm	1 a 2 mm
Média	2 a 5 mm	20 a 50 mm	20 a 50 mm	10 a 20 mm	10 a 20 mm	2 a 5 mm	2 a 5 mm
Grande	5 a 10 mm	50 a 100 mm	50 a 100 mm	20 a 50 mm	20 a 50 mm	5 a 10 mm	-
Muito grande	> 10 mm	> 100 mm	> 100 mm	> 50 mm	> 50 mm	> 10 mm	-

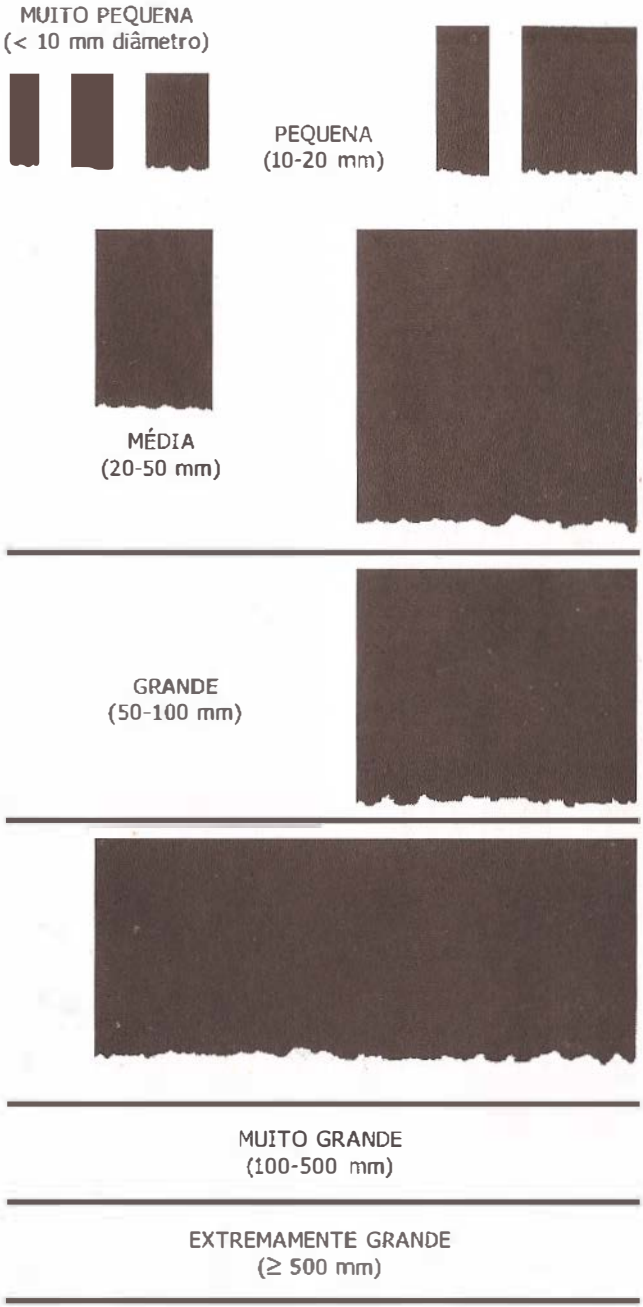


Figura 18 - Classes de tamanho de estruturas prismática e colunar.

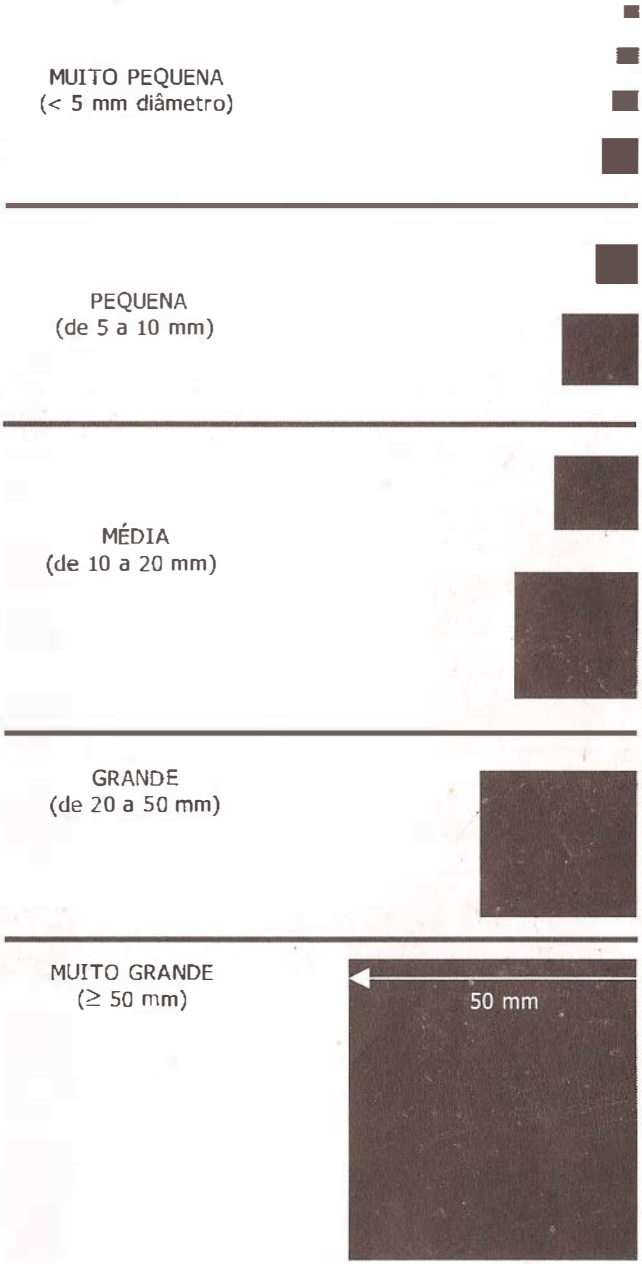


Figura 19 - Classes de tamanho de estrutura em blocos angulares e subangulares.

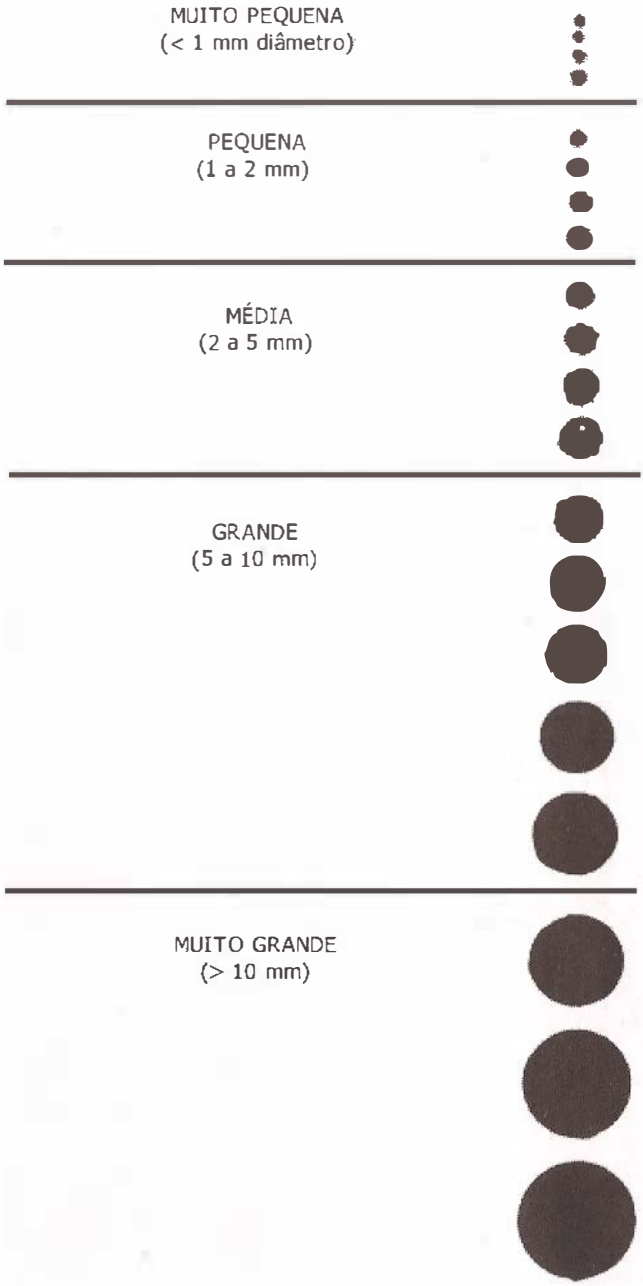


Figura 20 - Classes de tamanho de estruturas granular e em grumos.

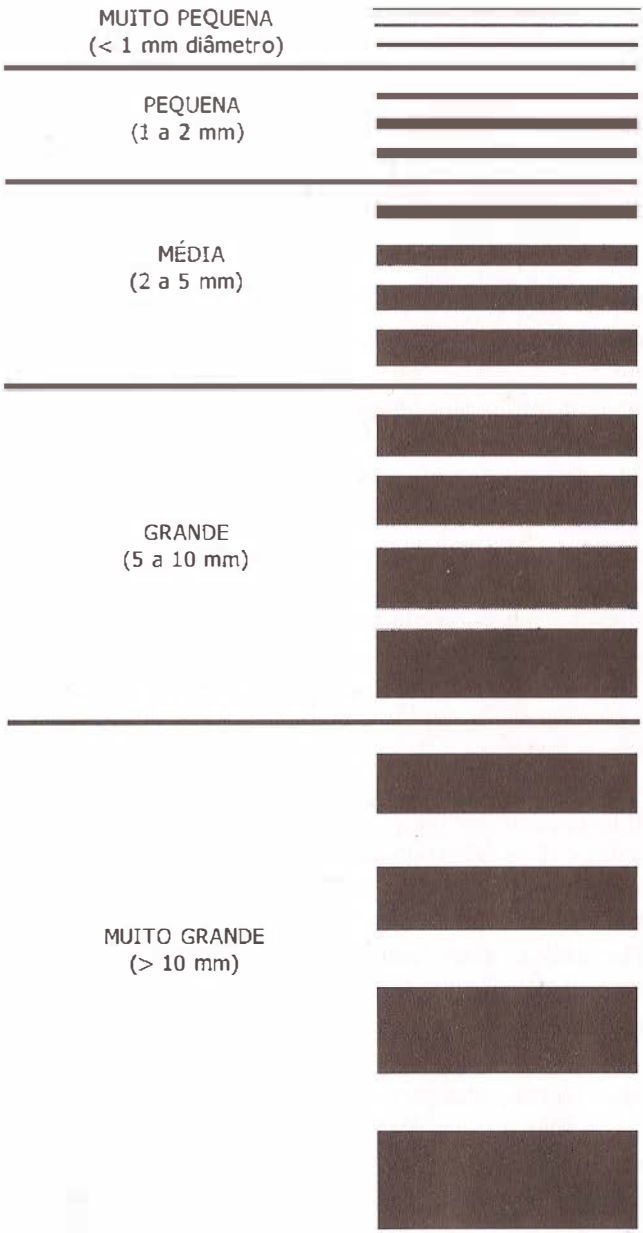


Figura 21 - Classes de tamanho de estrutura laminar.

A terceira característica usada é o grau de desenvolvimento da estrutura, que é a manifestação das condições de coesão dentro e fora dos agregados.

Os graus de estrutura podem ser:

a) Sem unidades estruturais ou peds: grãos simples– não coerente; maciça-coerente.

No caso de ausência de unidades estruturais bem definidas, e quando o material for maciço, conforme se apresenta exposto na face do horizonte, deve-se registrar descritivamente as feições dos torrões (informações sobre forma, dimensões e coesão) que se formam por desagregação do material do horizonte ou pelo secamento da superfície da trincheira ou outro local de observação.

b) Com unidades estruturais ou peds.

1. Fraca: as unidades estruturais são pouco freqüentes em relação à terra solta.
2. Moderada: as unidades estruturais são bem definidas e há pouco material solto.
3. Forte: as unidades estruturais são separadas com facilidade e quase não se observa material de solo solto.

Esses três graus são definidos em função da resistência dos agregados, da sua distinção na face exposta do horizonte na trincheira e pela proporção entre materiais agregados e não-agregados.

Assim, por exemplo, um solo com B latossólico poderá apresentar estrutura forte muito pequena granular ou fraca muito pequena blocos subangulares ou outras variações, conforme grau de desenvolvimento, classe de tamanho e tipo dos elementos de estrutura.

Atenção particular deverá ser dispensada ao registro da estrutura de horizontes que apresentem propriedades vérticas, anotando descritivamente detalhes (formas e dimensões) das unidades estruturais, independentemente das normas adotadas para outros tipos de estrutura. Na descrição dessas formas, os termos paralelepipédica e cuneiforme podem ser empregados.

Paralelepipédica - é um tipo de estrutura prismática em que as unidades estruturais apresentam a forma de paralelepípedos.

Cuneiforme - é um tipo de estrutura prismática na qual as unidades estruturais apresentam a forma de cunhas, como no exemplo da figura 22.

Ainda que não se possa generalizar, pois não há um fator isolado responsável pela estrutura do solo, a experiência tem mostrado que:

1. A estrutura granular é mais comum no horizonte A, onde também tende a ser maior e mais fortemente desenvolvida que nos horizontes subsuperficiais. Contribuem para isso os maiores teores de matéria orgânica, atividade da biota do solo (microrganismos e a fauna do solo),

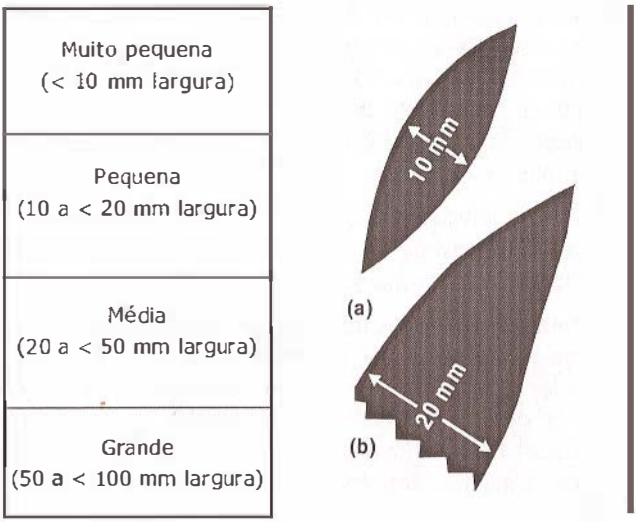


Figura 22 - Representação esquemática das formas estruturais paralelepipédica (a) e cuneiforme (b). Fonte: Shoeneberger et al. (1998).

sistema radicular, amplitudes de temperatura, ciclos de umedecimento e secagem etc.;

2. A estrutura do horizonte B dos Latossolos pode ser bastante variada e relacionada com a mineralogia e o teor de argila, como segue:

a) Latossolos de textura franco-arenosa tendem a apresentar estrutura fraca pequena granular ou fraca pequena ou média blocos subangulares.

b) Aqueles mais cauliníticos, argilosos ou muito argilosos normalmente apresentam estrutura em blocos subangulares fraca ou moderadamente desenvolvida.

c) Os mais oxídicos ("pó de café") apresentam estrutura forte pequena granular, normalmente justificada pela ocorrência expressiva de óxidos de alumínio (gibbsita) e, ou, de ferro (hematita e goethita). Esta característica é mais comum em solos vermelhos e, quando amarelos, naqueles mais ricos em ferro.

d) No horizonte Bw de Latossolos Brunos do Sul do Brasil, além da estrutura em blocos moderadamente desenvolvida, é comum o seu marcante fendilhamento quando seco.

3. O horizonte Cg de Gleissolos normalmente apresenta aspecto maciço, resultado da saturação de água constante, e menores atividade microbiana, amplitudes térmicas e ciclos de umedecimento e secagem, exceto quando drenados artificialmente.

4. Horizontes subsuperficiais de solos argilosos com predomínio de argila expansiva 2:1 (Vertissolos; Luvissolos; Chernossolos Argilúvicos) tendem a apresentar arestas mais vivas nas faces dos elementos estruturais (blocos angulares fortemente desenvolvidos) e estrutura composta (prismática composta de blocos - Figura 17b). Nesse caso, devem ser descritas ambas as formas de estrutura.

5. Horizontes subsuperficiais de solos com percentagem de saturação por sódio (PST) elevada e com a presença de argilominerais 2:1 tendem a apresentar estrutura colunar ou prismática.

A estrutura pode variar ao longo do perfil, tanto no que se refere ao tamanho quanto à forma e desenvolvimento. Assim, alguns Chernossolos apresentam estrutura granular fortemente desenvolvida no horizonte A e em blocos angulares ou subangulares no B. Luvissolos e Planossolos da região semi-árida podem apresentar estrutura fracamente desenvolvida no A, às vezes com aspecto de maciça, que contrasta de forma marcante com a estrutura prismática ou colunar no horizonte B (Figura 23).

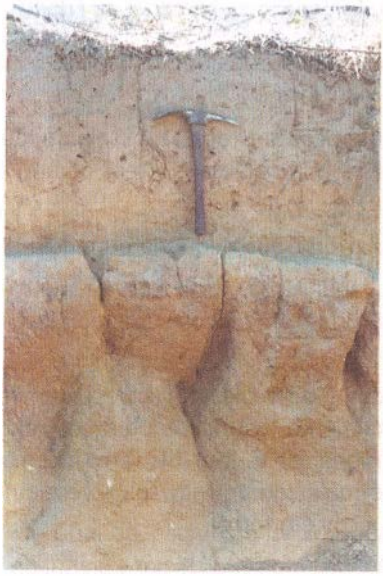


Figura 23. Contraste de estrutura entre os horizontes E (maciça) e Btn (colunar) de um Planossolo Nátrico.

Porosidade

Refere-se ao volume do solo ocupado por água e pelo ar. Deve ser avaliada no perfil "in situ" e será descrita quanto ao tamanho e à quantidade dos poros.

Quanto ao tamanho, deverá ser usada a seguinte classificação:

- Sem poros visíveis: quando não apresentar poros visíveis, mesmo com lupa de aumento de 10X.
- Muito pequenos: poros inferiores a 1 mm de diâmetro.
- Pequenos: de 1 a 2 mm de diâmetro.
- Médios: de 2 a 5 mm de diâmetro.
- Grandes: de 5 a 10 mm de diâmetro.
- Muito grandes: superiores a 10 mm de diâmetro.

Quanto à quantidade de poros, a classificação é a seguinte:

- Poucos poros: ex.: horizonte Bg ou Cg em Gleissolos e Bf ou Cf de Plintossolos.
- Poros comuns: ex.: Bt de textura argilosa em Argissolo Vermelho-Amarelo, com estrutura em blocos moderada a bem desenvolvida.
- Muitos poros: ex.: B em Latossolo (pó de café), Neossolos Quartzarênicos.

Cerosidade

É o aspecto um tanto brilhante e ceroso de superfícies naturais que revestem as diferentes faces de unidades estruturais, manifestado freqüentemente por uma cor de matiz mais intenso, e as superfícies revestidas são usualmente livres de grãos desnudos de areia e silte.

A cerosidade é observada nas faces dos agregados; ao serem partidas as unidades estruturais, podem se expor bordas de fratura de películas, perceptíveis pelo exame de secção transversal em lupa de 10 ou mais aumentos.

A cerosidade pode ser classificada quanto ao grau de desenvolvimento e à quantidade de ocorrência.

Quanto ao grau de desenvolvimento, serão usados os termos: fraca, moderada e forte, de acordo com a maior ou menor nitidez e contraste mais ou menos evidente com as partes sem cerosidade e a facilidade de identificação.

Quanto à quantidade, serão usados os termos: pouco, comum e abundante, em função do revestimento da superfície dos agregados.

Além da cerosidade, deve-se descrever:

Superfícies foscas ou "coatings" - Superfícies ou revestimentos muito tênues e pouco nítidos, que não podem ser identificados positivamente como cerosidade, apresentando normalmente pouco contraste entre a parte externa revestida e aquela sob esse revestimento, tendo aspecto embaçado ou fosco. Esse revestimento inclui também filmes de matéria orgânica e manganês (pretos ou quase pretos), os quais podem ser resultantes de translocações, podendo apresentar, nesse caso, maior contraste entre a parte revestida e a matriz capeada, e sua nitidez pode ser maior do que nos casos de revestimentos de argilas.

Superfícies de fricção ou "slickensides" - Superfícies alisadas e lustrosas, exibindo estriamentos causados pelo deslizamento e atrito da massa do solo. São superfícies tipicamente inclinadas, em relação ao prumo dos perfis. Decorrem da movimentação da massa do solo, como conseqüência da acentuada expansão e contração do material (argilas expansíveis ou altos teores de argila e minerais de argila interestratificadas), devido a processos alternados de umedecimento e secagem.

Superfícies de compressão ou "pressure surface" - Superfícies alisadas, sem estriamento, causadas por compressões na massa do solo em decorrência de expansão do material, podendo apresentar certo brilho quando úmidas ou molhadas. Constituem feição mais comum a solos de textura argilosa ou muito argilosa; as superfícies usualmente não se mostram inclinadas em relação ao prumo do perfil.

Consistência

É o termo usado para designar as manifestações das forças físicas de coesão entre partículas do solo e de adesão entre as partículas e outros materiais, conforme variação dos graus de umidade.

Observações de campo e investigações experimentais mostram que a consistência varia primordialmente com o conteúdo de umidade, bem como com a textura, a matéria orgânica, a quantidade e natureza do material coloidal e o tipo de cátion adsorvido.

A terminologia para a consistência inclui termos distintos para a descrição em três estados de umidade padronizados: seco, úmido e molhado, sem o que a descrição do solo não será considerada completa.

Consistência do solo quando seco: é caracterizada pela dureza ou tenacidade. Para avaliá-la, deve-se selecionar um torrão seco e comprimi-lo entre o polegar e o indicador (Figura 24). Assim, têm-se os seguintes tipos de consistência:

a) Solta: não coerente entre o polegar e o indicador.

b) Macia: a massa do solo é fracamente coerente e frágil; quebra-se em material pulverizado ou grãos individuais sob pressão muito leve.

c) Ligeiramente dura: fracamente resistente à pressão; facilmente quebrável entre o polegar e o indicador.

d) Dura: moderadamente resistente à pressão, pode ser quebrado nas mãos, sem dificuldade, mas é dificilmente quebrável entre o indicador e o polegar.

e) Muito dura: muito resistente à pressão. Somente com dificuldade pode ser quebrado nas mãos. Não quebrável entre o indicador e o polegar.

f) Extremamente dura: extremamente resistente à pressão. Não pode ser quebrado com as mãos.

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

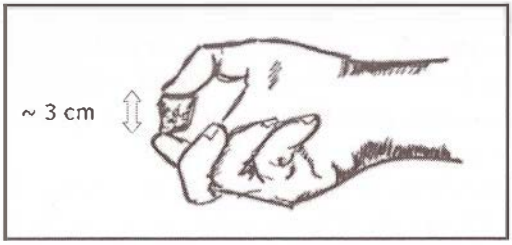


Figura 24 - Representação esquemática da tomada da consistência do solo quando seco. Fonte: Schoeneberger et al. (1998).

Consistência do solo quando úmido: é caracterizada pela friabilidade e determinada num estado de umidade intermediário entre seco ao ar e a capacidade de campo.

A resistência da amostra de solo à deformação diminui com o aumento do conteúdo de água, e a precisão das descrições de campo dessa forma de consistência é limitada pela variação do conteúdo de água na amostra.

Caso o solo esteja seco, umedeça o torrão ligeiramente e deixe que o excesso de água seja removido da amostra antes de testar a consistência. Faça a avaliação em mais de uma amostra para aumentar a precisão do teste.

Para avaliação dessa consistência, deve-se selecionar e tentar esboroar na mão uma amostra (torrão) ligeiramente úmida. Ocorrem os seguintes tipos de consistência:

a) Solta: não coerente.

b) Muito friável: o material do solo esboroa-se com pressão muito leve, mas agrega-se por compressão posterior.

c) Friável: o material do solo esboroa-se facilmente sob pressão fraca e moderada entre o polegar e o indicador e agrega-se por compressão posterior.

d) Firme: o material do solo esboroa-se sob pressão moderada entre o indicador e o polegar, mas apresenta resistência distintamente perceptível.

e) Muito firme: o material do solo esboroa-se sob forte pressão; dificilmente esmagável entre o indicador e o polegar.

f) Extremamente firme: o material do solo somente se esboroa sob pressão muito forte, não pode ser esmagado entre o indicador e o polegar e deve ser fragmentado pedaço por pedaço.

No caso de material difícil de ser umedecido para determinação da consistência quando úmido, pelo fato de as amostras ficarem molhadas externamente, porém secas internamente, a consistência úmida não será descrita, devendo ser registrado o motivo no item "observações".

Consistência quando molhado: é caracterizada pela plasticidade e pela pegajosidade e determinada em amostras pulverizadas e homogeneizadas, com conteúdo de água ligeiramente acima ou na capacidade de campo.

A quantidade de água é ajustada adicionando solo ou água à medida que se manipula a amostra.

1) Plasticidade: é a propriedade que pode apresentar o material do solo de mudar continuamente de forma, pela ação da força aplicada, e de manter a forma imprimida, quando cessa a ação da força.

Para determinação da plasticidade no campo, rola-se, após amassado, o material do solo pulverizado e homogeneizado entre o indicador e o polegar e observa-se se pode ser feito ou modelado um fio ou cilindro fino (cerca de 3 a 4 mm de diâmetro e 6 cm de comprimento) de solo (Figura 25).

Expressa-se o grau de resistência à deformação da seguinte forma:

a) Não-plástica: quando muito, forma-se um fio, que é facilmente deformado.

b) Ligeiramente plástica: forma-se um fio, que é facilmente deformado.

c) Plástica: forma-se um fio, sendo necessária pressão moderada para sua deformação.

d) Muito plástica: forma-se um fio, sendo necessária muita pressão para deformá-lo.

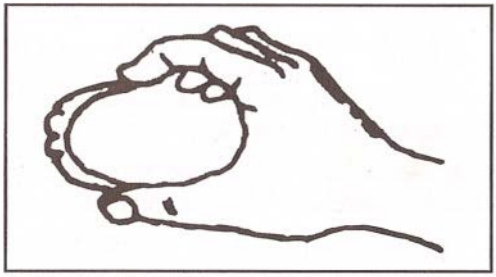


Figura 25 - Representação esquemática da caracterização da plasticidade (no caso, material de solo entre ligeiramente plástico e plástico). Fonte: Nascimento, 1995.

2) Pegajosidade: é a propriedade que pode apresentar a massa do solo de aderir a outros objetos. Para avaliação de campo de pegajosidade, a massa do solo, pulverizada e homogeneizada, é molhada e então comprimida entre o indicador e o polegar, e a aderência é então observada. Os graus de pegajosidade são descritos da seguinte forma:

a) Não pegajosa: após cessar a pressão, não se verifica, praticamente, nenhuma aderência da massa ao polegar e indicador.

b) Ligeiramente pegajosa: após cessar a pressão, o material adere a ambos os dedos, mas desprende-se de um deles perfeitamente. Não há apreciável esticamento ou alongamento quando os dedos são afastados.

c) Pegajosa: após cessar a compressão, o material adere a ambos os dedos e, quando estes são afastados, tende a alongar-se um pouco e romper-se, em vez de desprender-se de qualquer um dos dedos (Figura 26).

d) Muito pegajosa: após a compressão, o material adere fortemente a ambos os dedos e alonga-se perceptivelmente quando eles são afastados.

O termo compacidade do material do solo é reservado para descrever a combinação de consistência firme e grupamento ou arranjamento cerrado das partículas e deve ser usado somente nesse sentido. É classificado do seguinte modo: compacto, muito compacto e extremamente compacto.

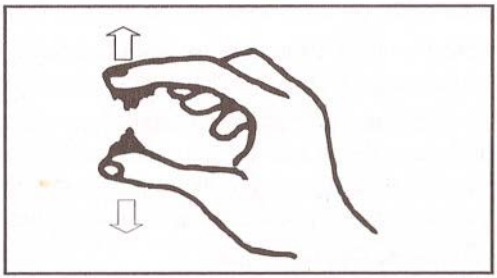


Figura 26 - Representação esquemática da caracterização da pegajosidade (no caso material de solo pegajoso: afastando-se os dedos, separa-se em duas porções que continuam aderidas à pele). Fonte: Nascimento, 1995.

Cimentação

Diz respeito à consistência quebradiça e dura do material do solo, determinada por qualquer agente cimentante, que não seja argilomineral, como: carbonato de cálcio, sílica, óxidos de ferro e, ou, de alumínio.

Tipicamente, o material de solo cimentado não se altera com o umedecimento, persistindo a sua dureza quando molhado. Portanto, a descrição da cimentação, salvo observação contrária, refere-se à condição em que o material é muito pouco ou nada alterado pelo umedecimento.

A cimentação pode ser tanto contínua como descontínua dentro de um dado horizonte, sendo classificada do seguinte modo:

a) Fracamente cimentado: a massa cimentada é quebradiça, tenaz ou dura, mas pode ser quebrada nas mãos.

b) Fortemente cimentado: a massa cimentada é quebradiça e mais dura do que possa ser quebrada nas mãos, porém pode ser quebrada facilmente com o martelo pedológico.

c) Extremamente cimentado: a massa cimentada é quebradiça, não enfraquece sob prolongado umedecimento e é tão dura que, para quebrá-la, é necessário um golpe vigoroso com o martelo. O martelo, em geral, tine com a pancada, não sendo raro o lançamento de pequenas faíscas de fogo.

Nódulos e concreções minerais

São corpos cimentados que podem ser removidos intactos da matriz do solo. Suas composições variam de materiais parecidos com aqueles da massa de solo contígua (vizinha) até substâncias puras de composição totalmente diferente daquela do material vizinho.

Concreções distinguem-se dos nódulos pela organização interna: elas têm a simetria interna disposta em torno de um ponto, de uma linha ou de um plano, enquanto os nódulos carecem de uma organização interna ordenada.

A descrição deve incluir informações sobre quantidade, tamanho, dureza, cor e natureza dos nódulos e concreções, sendo recomendados os seguintes termos:

a) Quantidade: em termos quantitativos, os nódulos são definidos de forma similar para o caso de rochas e fragmentos minerais. Uma vez que a classe de nódulos é relativamente limitada, poucas excedendo 2 cm de diâmetro, grande importância é dada às definições baseadas em volume:

Muito pouco: menos de 5% do volume.

Pouco: 5 a 15% do volume.

Freqüente: 15 a 40% do volume.

Muito freqüente: 40 a 80% do volume.

Dominante: mais que 80% do volume.

b) Tamanho:

Pequeno: menor que 1 cm de diâmetro (maior dimensão).

Grande: maior que 1 cm de diâmetro (maior dimensão).

O tamanho médio pode ser indicado entre parênteses – isso é desejável se os nódulos são excepcionalmente pequenos (menores que 0,5 cm) ou grandes (mais de 2 cm).

c) Dureza:

Macio: pode ser quebrado entre o polegar e o indicador.

Duro: não pode ser quebrado entre os dedos.

d) Forma: esférica, irregular e angular.

e) Cor: utilizar termos simples, como: preto, vermelho, branco etc.

f) Natureza: a presumível natureza do material do qual o nódulo ou concreção é principalmente formado deve ser dada, por exemplo: "concreções

ferruginosas" (termo conveniente para vários materiais em que os compostos de ferro são predominantes): ferro-magnesianas, gibbsita; carbonato de cálcio etc. Exemplo: nódulo pouco pequeno (0,25 cm), macio, irregular, púrpura, ferro-magnesiano de estrutura amorfa.

Presença de carbonatos

É verificada no campo pela efervescência do material após a adição de algumas gotas de HCl 10% (1:10 a partir de HCl concentrado). A amostra deve ser partida e o teste feito em superfície antes não exposta à umidade. Pode ser:

Ligeira: efervescência fraca, bolhas visíveis.

Forte: efervescência visível, bolhas formam espuma na superfície.

Violenta: efervescência forte; a espuma é rapidamente formada e grãos de carbonato de Ca são visíveis na amostra.

Presença de manganês

É observada no campo através da efervescência da amostra de solo (pequenos agregados) pela adição de algumas gotas de peróxido de hidrogênio (20 volumes) pode ser:

Ligeira: efervescência fraca, somente ouvida.

Forte: efervescência visível, sem ruptura dos agregados.

Violenta: efervescência forte, causando muitas vezes ruptura dos agregados.

Presença de sulfetos

Em áreas de drenagem restrita, como manguezais, pântanos ou mesmo algumas associadas a rochas sedimentares, a ocorrência de sulfetos, principalmente sulfeto de ferro, é comum. Não há um teste plenamente confiável no campo, mas a presença de eflorescências de cor amarela no exterior de torrões ou junto a canais de raízes, em áreas drenadas artificialmente, é um indicativo.

A determinação de pH antes (no campo) e depois nas amostras incubadas, na capacidade de campo, resultando em uma queda no pH para valores de 3,5 ou menores, indica excessiva quantidade de sulfetos.

Esta propriedade é relevante na identificação de Gleissolos Tiomórficos e Organossolos Tiomórficos. O mosqueado amarelado referido anteriormente indica a presença de jarosita.

Eflorescências

São ocorrências de sais cristalinos sob forma de revestimentos, crostas e bolsas, destacando-se, após período seco, nas superfícies dos elementos estruturais, nas fendas e nas superfícies, podendo ter aspecto pulverulento, como pó de giz.

São constituídas principalmente por cloreto de sódio (que pode ser identificado pelo sabor salgado), sulfatos de cálcio, de magnésio e, ou, de sódio e, mais raramente, por carbonatos de cálcio.

O aparecimento desses sais decorre da evaporação e concentração local nos períodos secos. Por ascensão capilar, a solução do solo atinge a superfície, onde os sais se concentram e individualizam-se. As crostas na superfície do solo podem ter cores claras ou escuras (pela associação do Na com a matéria orgânica).

Coesão

É avaliada no perfil de solo, em condições de umidade inferiores à capacidade de campo, ao separar os horizontes ou retirar as amostras.

Esta característica é mais expressiva em alguns Argissolos Amarelos e Latossolos Amarelos desenvolvidos de sedimentos da Formação Barreiras, ocorrendo, em geral, nos horizontes de transição AB e, ou, BA.

Apenas dois graus serão considerados, pois o não-coeso é desnecessário, porque o solo será considerado normal.

Moderadamente coeso - o material de solo, quando seco, resiste à penetração do martelo pedológico ou trado e apresenta uma fraca organização estrutural; apresenta consistência, quando seco, geralmente dura, e a consistência úmida varia de friável a firme.

Fortemente coeso - o material de solo, quando seco, resiste fortemente à penetração do martelo pedológico ou trado e não mostra uma organização estrutural visível; apresenta consistência, quando seco, muito dura e às vezes extremamente dura. A consistência úmida varia de friável a firme.

D - IDENTIFICAÇÃO E NOMENCLATURA DOS HORIZONTES

Os horizontes formados a partir da ação de processos pedogenéticos, são denominados horizontes genéticos (O, H, A, E, B, C, F). As designações e símbolos expressam um julgamento qualitativo do avaliador sobre as mudanças que – acredita-se - ocorreram na formação do solo. Os horizontes diagnósticos, por sua vez, são definidos quali e quantitativamente a partir de critérios diagnósticos estabelecidos para diferenciar taxa. Processos pedogenéticos, sugeridos pelo uso de uma designação ou símbolo, podem não ter expressão suficiente para justificar o reconhecimento de um horizonte diagnóstico. Por exemplo, a identificação no perfil de horizontes Bt, Bi ou Bf não implica obrigatoriamente qualificá-los como horizontes diagnósticos textural, câmbico ou plíntico, respectivamente.

Não é necessário dar nomes aos vários horizontes do solo a fim de que se possa fazer uma boa descrição do perfil, embora sua compreensão seja muito maior quando empregadas apropriadamente as designações como: A, B e C. Tais interpretações mostram as relações genéticas entre horizontes dentro do perfil, enquanto simples números, como 1, 2, 3, 4 etc., ou letras indefinidas, como a, b, c, indicam apenas seqüências de profundidades. A designação genética torna possível a comparação entre solos. Não se pode comparar, por exemplo, camadas de 20 a 40 cm entre os solos, mas, sim, horizontes B de dois solos.

Os números arábicos utilizados como prefixos servem na designação dos horizontes ou camadas principais (O, H, A, E, B e C) e indicam descontinuidade litológica, dentro ou abaixo do solum.

Os horizontes situados acima da primeira descontinuidade, ou, seja, desenvolvidos no primeiro estrato, não recebem numeração, pressupondo-se corresponder ao número 1. O horizonte seguinte, abaixo da primeira descontinuidade, recebe o número 2 e assim por diante, acrescendo-se uma unidade ao prefixo sempre que houver descontinuidade.

Assim, por exemplo, uma seqüência desde a superfície poderia ser: A, E, BA, 2BA, 2CB, 2C1.

Desde que a designação das letras visa mostrar relação entre os horizontes, ela deve ter significado genético. O emprego de uma destas maiúsculas: A, B, C resulta de uma interpretação em adição e não substitui a descrição do horizonte. A aplicabilidade dessa interpretação é uma questão de probabilidade, não de certeza.

Se o pedólogo não puder fazer sugestões a respeito de nomes genéticos, isto é, se ele não encontra uma base no perfil para tal julgamento, o que é pouco comum, os horizontes podem ser simplesmente numerados (1, 2, 3 etc.) da superfície para baixo. Na impossibilidade de identificar alguns horizontes, o pedólogo tem duas alternativas:

a) Usar números, mas colocar a sua estimativa de horizonte entre parênteses após o número, como 1 (A), 2 (AB), 3 (B1), 4 (B2), 5 (BC).

b) Usar as designações seguidas por pontos de interrogação para os horizontes em que tenha dúvida. Ordinariamente, o pedólogo pode dar designações a todos os horizontes e indicar incerteza com pontos de interrogação, como B?, ou entre duas alternativas (B2 ou Bg2; B4 ou BC etc.).

Dúvidas de designações de horizontes devem ser removidas após a interpretação dos resultados de laboratório que suplementem as observações de campo. A designação dos horizontes efetuada no campo está sujeita a reajuste, conforme os dados de laboratório indicarem.

Os números arábicos usados como sufixos indicam apenas seccionamento vertical num determinado horizonte ou camada do perfil.

O sufixo numérico é sempre colocado após todas as letras usadas para designar o horizonte (Exemplo: Bt1 – Bt2 – Bt3) e aplica-se somente ao mesmo tipo de simbolização. A numeração é reiniciada toda vez que houver mudanças de simbolização na seqüência vertical de horizontes no perfil. Exemplo: Bt1 – Bt2 – Btx1 – Btx2.

A seqüência numérica de divisão de um horizonte ou camada não é, entretanto, interrompida por uma descontinuidade litológica, como, por exemplo, Bs1 – Bs2, 2Bs3 – 2Bs4.

Dupla seqüência de horizontes

Em alguns casos, poderão ocorrer, em um mesmo perfil, dois ou mais horizontes com designações idênticas, separadas por horizontes ou camadas de natureza diversa, como na seqüência AE – E – Bt1 – Bt2 – B/E – Bt1 – Bt2 – Btx – C, em que há repetição de Bt1 e Bt2. Nesses casos, usa-se o símbolo ('), justaposto ao segundo horizonte repetido na seqüência, como em AE – E – Bt1 – Bt2 – B/E – B't1 – B't2 – Btx – C.

Uma vez descritas as diversas características morfológicas dos horizontes ou camadas, procede-se a sua identificação e nomenclatura. Assim, tem-se:

1 – Horizontes principais

O - Horizonte ou camada superficial de cobertura, de constituição orgânica, sobreposto a alguns solos minerais ou à rocha, podendo estar ocasionalmente saturado por água por curto período de tempo. Consiste também em horizonte superficial de material orgânico, pouco ou nada decomposto, originado em condições de drenagem livre, mas superúmidas, de determinados solos altimontanos. Em ambos os casos, é formado em condições de drenagem sem restrições, que possam resultar em estagnação de água.

H - Horizonte ou camada de constituição orgânica, superficial ou não, composto de resíduos acumulados ou em acumulação sob condições de prolongada estagnação de água, salvo se artificialmente drenado. Consiste em camadas ou horizontes de material orgânico, em vários estádios de decomposição, podendo incluir material pouco ou não decomposto, correspondendo à manta morta acrescida à superfície, material fibroso ("peat") localizado mais profundamente ou material bem decomposto, superficial ou não. Cabe observar que esse material orgânico é acumulado, em todos os casos, em condições palustres e é relacionado a Organossolos e outros solos hidromórficos.

A - Horizonte mineral, superficial ou em seqüência a horizonte ou camada O ou H, diferenciando-se do horizonte ou camada subseqüente pela maior

concentração de matéria orgânica ou pela perda ou translocação de componentes minerais. A matéria orgânica está intimamente associada aos constituintes minerais e é incorporada ao solo principalmente pela atividade biológica. As suas características de cor, estrutura, entre outras, são tipicamente influenciadas pela matéria orgânica.

E - Horizonte mineral, cuja característica principal é a translocação de argila, ferro, alumínio ou matéria orgânica, com resultante concentração residual das frações areia e silte ou de minerais resistentes ao intemperismo. Encontra-se geralmente sob um horizonte A ou H, dos quais normalmente se distingue pelo menor teor de matéria orgânica e pela cor mais clara. Usualmente, também tem coloração mais clara do que a de um horizonte B imediatamente abaixo.

B - Horizonte mineral formado sob um E, A ou O, onde ocorre a maior expressão dos processos pedogenéticos. O horizonte B pode se encontrar atualmente à superfície, em conseqüência da remoção de E, A ou O por erosão ou outro fator.

C - São identificados como camadas de sedimentos, saprolito, material de rocha não consolidado e outros materiais de rocha não cimentados que não apresentam resistência forte quando escavados ou cortados com uma pá.

F - Horizonte ou camada de material mineral consolidado contínuo ou praticamente contínuo (com fendas que geralmente são poucas ou pequenas para permitir o livre desenvolvimento do sistema radicular), sob A, E, B ou C rico em ferro e, ou, alumínio e pobre em matéria orgânica, proveniente do endurecimento irreversível da plintita, ou originado por translocação lateral de ferro e, ou, alumínio e precipitação formando bancadas cimentadas. Em qualquer caso, exclui acumulação iluvial de complexos organossesquioxídicos amorfos.

Quando proveniente de plintita, geralmente ainda apresenta coloração variegada, avermelhada ou amarelada, sob forma de padrões laminares poligonais ou reticulados, vesiculares ou não, indicando sua origem devida a efeitos de ciclos repetidos de hidratação e desidratação, gerando camadas maciças ou contendo canais mais ou menos verticais, tubulares, de diâmetro variável, interligados e preenchidos por terra fina.

Quando resultante de consolidação irreversível da plintita, freqüentemente, esta ainda persiste em profundidade.

R - Camada mineral de material consolidado, que não pode ser cortado com uma pá mesmo quando úmido, e constituindo substrato rochoso contínuo ou praticamente contínuo.

2 – Horizontes transicionais

São horizontes em que propriedades de um horizonte principal subjugam propriedades de outro horizonte principal e se combinam. Horizontes dessa natureza são designados pela junção de duas letras-símbolo conotativas dos horizontes principais em questão, como, por exemplo, AO, AH, AB, AC, EB, BC. A primeira letra indica o horizonte principal, ao qual mais se relaciona o horizonte transicional.

3 – Horizontes intermediários

São horizontes mesclados que podem ser transicionais ou não, nos quais porções de um horizonte principal são envolvidas por material de outro horizonte principal, sendo as distintas partes identificáveis como pertencentes aos respectivos horizontes em causa. Horizontes dessa natureza são designados pela combinação de duas ou, ocasionalmente, três letras-símbolo, conotativas dos horizontes principais em questão, separadas por uma barra transversal, como, por exemplo: A/B, A/C, E/B, B/C, B/C/R. A primeira letra indica o horizonte principal que ocupa maior volume.

4 – Designação e características dos horizontes e camadas subordinadas

Para designar características específicas decorrentes de processos pedogenéticos ou ações antrópicas de horizontes e camadas principais (O, H, A, E, B e C), excluindo horizontes transicionais e intermediários, usam-se como sufixos letras minúsculas, conforme visto a seguir:

a – Propriedades ândicas

É usado com A, B e C para designar constituição dominada por material com baixo grau de cristalização (amorfo), de natureza mineral, oriundo de transformações de materiais de origem vulcanoclástica.

b – Horizonte enterrado

É empregado com O, A, E, B e F para designar horizontes soterrados, se suas características pedogenéticas principais puderem ser identificadas como tendo sido desenvolvidas antes de o horizonte ser enterrado.

c – Concreções ou nódulos endurecidos

É utilizado com A, E, B e C para designar acumulação significativa de concreções ou nódulos não concrecionários (solidificação variável), cimentados por material outro que não seja sílica. Não é usado se as concreções ou os nódulos forem de dolomita ou calcita ou sais mais solúveis (vide k, y, z). É aplicado para nódulos ou concreções de ferro, alumínio, manganês ou titânio e quando especificamente provenham da consolidação de plintita (petroplintita).

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

d – Acentuada decomposição de material orgânico

É usado com O e H para designar muito intensa ou avançada decomposição do material orgânico, onde pouco ou nada resta de reconhecível da estrutura dos tecidos vegetais, acumulados conforme descrito nos horizontes O e H.

Predomínio de material orgânico intermediário entre **d** e **o** é designado pela notação **do** e, quando entre **o** e **d**, pela designação **od**.

e – Escurecimento da parte externa dos agregados por matéria orgânica não associada e sesquióxidos

É empregado com B e parte inferior de horizontes A espessos para designar horizontes mais escuros que os contíguos, podendo ou não possuir teores mais elevados de matéria orgânica, não associada com sesquióxidos, do que o horizonte sobrejacente. Em qualquer caso, essas feições não são resultantes da iluviação de: alumínio (h ou s), sódio (parte de n), argila (parte de t), ou enterramento (b).

f – Material plíntico e, ou, bauxítico brando

É utilizado com A, B e C para designar concentração localizada (segregação) de constituintes secundários minerais ricos em ferro e, ou, alumínio, em qualquer caso pobre em matéria orgânica e em mistura com argila e quartzo. Ocorre comumente sob a forma de mosqueado vermelho, vermelho-amarelado e vermelho-escuro, com padrões usualmente laminares arredondados, poligonais ou reticulados, de consistência firme a muito firme quando úmida, dura a muito dura quando seca e áspera ao tato quando friccionado.

A plintita é um corpo distinto de material rico em óxido de ferro que apresenta consistência firme quando úmida e dura ou muito dura quando seca, diferindo assim e podendo ser separada das concreções ferruginosas consolidadas, que são extremamente firmes e extremamente duras. Ela pode ser separada da matriz do solo, isto é, do material envolvente, e rolada entre o polegar e o indicador sem fragmentar, podendo ser quebrada com a mão. Quando submersa em água por espaço de cerca de duas horas, não esboroa, mesmo se submetida a suaves movimentos de agitação periódicos, característica esta que a diferencia dos mosqueados. Pode, entretanto, ser quebrada ou amassada após ter sido submersa em água por mais de duas horas.

g – Glei

É usado com A, E, B e C para designar desenvolvimento de cores cinzentas, azuladas, esverdeadas ou mosqueamento bem expresso dessas cores, decorrentes da mobilização do Fe e, ou, Mn, com ou sem segregação.

Uma vez que cores de croma baixo podem ser devidas ao processo de gleização, com a redução e solubilização do Fe, ou à própria cor das partículas

desnudas de areia e silte, ou mesmo da própria argila, o símbolo **g** somente é aplicado no caso de materiais pobres em argila se estes, ao serem expostos ao ar, mudarem de cor pela oxidação do Fe^{2+} a Fe^{3+} e sua precipitação formar óxidos de ferro, vermelhos (hematita) ou amarelos (goethita), ou a combinação deles.

Somente se usa g com B quando, além da redução, outras características qualificam o horizonte como B, como, por exemplo, o grau de desenvolvimento da estrutura. Caso contrário, o horizonte é identificado como Cg.

h – Acumulação iluvial de matéria orgânica

É utilizado exclusivamente com B para indicar acumulação iluvial de complexos de matéria orgânica e sesquióxidos dispersíveis, com predomínio de matéria orgânica e apresentando pouca ou nenhuma evidência de ferro iluvial.

Quando o símbolo h é usado em combinação com s, como em Bhs, o componente oxídico é relevante, porém as cores dos horizontes, em geral, apresentam valor e croma ≤ 3, indicando o efeito pigmentante do componente orgânico.

i – Incipiente desenvolvimento de horizonte B

É empregado exclusivamente com B para designar transformações pedogenéticas expressas por: a) decomposição fraca ou pouco adiantada do material originário e dos próprios constituintes minerais, originais e secundários, associada à formação de argilas, ou desenvolvimento de cor, ou de estrutura, em acréscimo a maior, menor ou total obliteração de estrutura original da rocha preexistente; b) alteração química intensa dos constituintes minerais, originais e secundários, associada à formação de argila, ou desenvolvimento de cor, ou de estrutura, com obliteração apenas parcial da estrutura original da rocha preexistente; e c) desenvolvimento de cor com matiz intensa (mais vermelho ou amarelo) em materiais areno-quartzosos edafizados quando subjacente a horizonte A ou E.

Em qualquer desees casos, há inexpressiva ou nula evidência de enriquecimento de constituintes minerais secundários ou orgânicos, iluviais ou não.

Horizontes coadunantes com esse conceito, precedidos por outro horizonte, que apresente maior expressão pedogenética e que ocorra sob o A, não são reconhecidos como Bi e sim como BC ou C.

j – Tiomorfismo

É usado com H, A, B e C para designar material palustre, permanente ou periodicamente alagado, de natureza mineral ou orgânica, rico em sulfetos (material sulfídrico).

Em áreas que foram artificialmente drenadas, pode ser indicado pela presença de cores, variegadas ou mosqueadas, amareladas.

k – Presença de carbonatos

É utilizado com A, B e C para designar presença de carbonatos alcalino-terrosos, remanescentes do material originário, comumente, de carbonato de cálcio.

ḱ – Acumulação de carbonato de cálcio secundário

O símbolo ḱ (alfabeto cirílico) é usado com A, B e C para designar horizonte de enriquecimento com carbonato de cálcio secundário, contendo, simultaneamente, 15% (por peso) ou mais de carbonato de cálcio equivalente e no mínimo 5% (por peso) a mais que o horizonte ou camada subjacente, ou que o horizonte C, ou que o material de origem.

m – Extremamente cimentado

É usado com B e C para designar cimentação pedogenética extraordinária e irreversível (mesmo sob prolongada imersão em água), contínua ou quase contínua, em mais de 90% do material observado, embora possa apresentar fendas ou cavidades. As raízes penetram somente através das fendas. A natureza do constituinte acumulado, que é o próprio agente cimentante, deve ser especificada pela designação da letra-símbolo conotativa adequada, anteposta à notação m. Ex.: qm, sm.

n – Acumulação de sódio trocável

É empregado com H, A, B e C para designar acumulação de sódio trocável. A percentagem de saturação por sódio (100 Na^+/T) é superior ou igual a 6%.

o – Material orgânico mal ou não decomposto

É utilizado com H e O para designar incipiente ou nula decomposição do material orgânico, no qual ainda resta muito de reconhecível do tecido vegetal. Ex.: horizonte designado como Oo (antigo Aoo) de determinados solos em ambiente altimontano.

p – Aração ou outras pedoturbações

É usado com H, O ou A para indicar modificações da camada superficial pelo cultivo, pastoreio ou pelas pedoturbações de origem antrópica. Um horizonte mineral, presente na superfície, modificado por pedoturbações, mesmo que perceptível sua condição anterior de E, B ou C, passa a ser reconhecido como Ap. Quando orgânico, é designado como Hp ou Op.

q – Acumulação de sílica

É empregado com B ou C para designar acumulação de sílica secundária (opala e outras formas de sílica). Quando há cimentação, contínua ou quase contínua, com sílica, usa-se o símbolo qm.

r – Rocha branda ou saprolito

É utilizado com C para designar camada de rocha, intensamente ou pouco alterada, desde que branda ou semibranda, em qualquer caso permanecendo bastante preservadas as características morfológicas macroscópicas inerentes à rocha original. O material pode ser cortado com uma pá. O subscrito r é de uso privativo de horizonte ou camada C.

s – Acumulação iluvial de sesquióxidos

É usado exclusivamente com B para indicar acumulação iluvial de complexos organosesquioxídicos dispersíveis, em que os sesquióxidos de Fe e, ou, Al são dominantes ou co-dominantes. É usualmente identificado pelas cores vivas de valor e croma superiores a 3.

Em alguns casos, o horizonte Bs pode ter espessura de poucos milímetros, formando uma crosta ou placa fina cimentada, ou, ainda, constituir um pan cimentado (Bsm).

t – Acumulação de argila

É empregado exclusivamente com B para designar relevante acumulação ou concentração de argila (fração granulométrica < 0,002 mm), que tanto pode ter sido translocada por iluviação, como ter sido formada no próprio horizonte, ou por concentração relativa, devido à destruição por intemperização ou remoção de argila do horizonte A.

u – Modificações antropogênicas

É utilizado com A, O e H para designar horizonte formado ou modificado pelo uso prolongado do solo como lugar de residência ou como lugar de cultivo por períodos relativamente longos, com adição de material orgânico, material mineral estranho e outros, como ossos, conchas, cacos de cerâmica, em mistura ou não com material original.

v – Características vérticas

É usado com B e C para designar material mineral expressivamente afetado por propriedades e comportamento mecânico dos constituintes argilosos, onde o horizonte ou camada apresenta mudanças em volume e na movimentação do material, em resposta às variações no teor de umidade. As características de alta expansibilidade e contractilidade são evidenciadas por: deslocamento do material, resultando na formação de superfícies de fricção ("slickensides"), segundo planos interceptantes; ou associadas à formação de agregados arestados, de forma variavelmente prismática-oblíqua, cuneiforme a paralelepipedal, coexistindo fendilhamento vertical com observação de rachaduras na superfície do solo, quando seco.

w – Intensa alteração, com ou sem concentração de sesquióxidos

É empregado exclusivamente com B para designar formação de material mineral em estádio avançado de intemperização, expresso pela alteração completa ou quase completa dos constituintes que lhe deram origem e dos constituintes secundários do próprio material do horizonte, resultando concomitantemente em: espessura maior que 50 cm; formação de argila de baixa atividade (capacidade de troca de cátions menor que 17 $cmol_c\ kg^{-1}$ de argila, sem correção para carbono), com predomínio de caulinita e, ou, óxidos de ferro e alumínio; desenvolvimento de cores vivas (brunadas, amareladas, alaranjadas e avermelhadas); desenvolvimento de estrutura granular e em blocos fraca ou, quando muito, moderadamente desenvolvida; total ou quase total obliteração de estrutura original da rocha; e com ou sem concentração residual de óxidos de ferro e alumínio - em qualquer caso, de inexpressiva ou nula acumulação iluvial de matéria orgânica e, ou, de argila.

x – Cimentação aparente, reversível

É usado com B, C e ocasionalmente E para designar seção subsuperficial, que apresenta consistência, quando seca, dura e extremamente dura e aparentemente cimentada, constituída predominantemente por quartzo e argilas silicatadas.

O material exibe pseudocimentação, contínua ou quase contínua, sendo sua rigidez reversível sob umedecimento com água. Firmeza, "quebradicidade" fraca a moderada, alta densidade do solo ou combinação destas são atributos típicos dessa modalidade de horizonte.

A simultaneidade desses atributos é distintiva de fragipã, cujo material, quando úmido, possui uma quebradicidade fraca a moderada e seus elementos estruturais ou fragmentos apresentam tendência a romper-se subitamente, quando sob pressão. Quando imerso em água, um fragmento seco torna-se menos resistente, podendo desenvolver fraturas com ou sem desprendimento de pedaços, e se esboroa em espaço de tempo relativamente curto.

y – Acumulação de sulfato de cálcio

É utilizado com B e C para indicar acumulação de sulfato de cálcio.

z – Acumulação de sais minerais mais solúveis em água fria que sulfato de cálcio

É usado com H, A, B e C para indicar acumulação de sais mais solúveis em água fria que sulfato de cálcio.

5 – Súmula de sufixos aplicados aos símbolos de horizontes e camadas principais

a. propriedades ândicas

b. horizonte enterrado

c. concreções ou nódulos endurecidos

d. acentuada decomposição de material orgânico

e. escurecimento da parte externa dos agregados por matéria orgânica não associada a sesquióxidos

f. material plíntico e, ou, bauxítico brando

g. gleização (cores cinzas ou neutras)

h. acumulação iluvial de matéria orgânica

i. incipiente desenvolvimento do horizonte B

j. tiomorfismo

k. presença de carbonatos

ḱ. acumulação de carbonato de cálcio secundário

m. extremamente cimentado

n. acumulação de sódio trocável

o. material orgânico mal ou não decomposto

p. alteração superficial por mecanização (aração etc.)

q. acumulação de sílica

r. rocha branda ou saprolito

s. acumulação iluvial de sesquióxidos

t. acumulação de argila

u. modificações antropogênicas

v. características vérticas

w. intensa alteração, com ou sem concentração de sesquióxidos

x. cimentação aparente, reversível

y. acumulação de sulfato de cálcio

z. acumulação de sais mais solúveis em água fria que sulfato de cálcio

`- símbolo que qualifica o segundo horizonte repetido na mesma seqüência

"- símbolo que qualifica o terceiro horizonte repetido na mesma seqüência

Normas complementares para notação de horizontes ou camadas

Todos os horizontes e camadas principais, exceto R e algumas vezes C e E, devem ser qualificados por algum sufixo conotativo de horizonte subordinado. Os sufixos seguem imediatamente a designação de letras maiúsculas indicativas de horizonte principal ou camada e são representados por letras minúsculas.

Os sufixos de letras minúsculas ou são privativos de um único horizonte ou camada, ou são de uso comum a dois ou mais horizontes ou camadas, conforme distribuição a seguir:

Sufixos usados no horizonte:

O..... d, o, p

H..... d, j; n, o, p, u z

A..... a, b, c, e, f, g, k, ḱ, n, p, u, z

E..... b, c, g, x

B..... a, b, c, e, f, g, j, k, ḱ, m, n, q, v, x, y, z, h, i, s, t, w

C..... a, c, f, g, j, k, ḱ, m, n, q, v, x, y, x, r

F..... b

Quando cabível o uso de mais de um sufixo, as letras d, i, o, h, s, t, u, r, w têm precedência sobre os demais sufixos necessários para complementar a designação integral de horizontes ou camadas.

O sufixo b, conotativo de horizonte enterrado, deve ser precedido de outro sufixo quando em notação binária, como, por exemplo, Btb.

Nos horizontes intermediários mesclados, aplicam-se as mesmas notações expressas, como em: E/Bh, Bh/E, Bs/E, E/Bs, Bt/A, Bw/C/R, A/Cr, Cr/B e B/Cr.

De posse dos resultados analíticos, procede-se à correção ou confirmação dos nomes dados aos horizontes e seus respectivos sufixos, para finalmente classificar o solo em estudo.

III – REGISTRO E REDAÇÃO DAS DESCRIÇÕES

Por ser o solo o substrato principal dos ecossistemas terrestres, é importante que se forneçam informações a respeito de vários atributos do meio físico em que ele se encontra inserido, a fim de complementar a descrição do perfil no campo. Essas informações são lançadas, de forma ordenada, no item "Descrição Geral" do perfil, conforme exemplificado a seguir.

A - DESCRIÇÃO GERAL

O modo de registrar as descrições dos perfis varia ligeiramente de acordo com modelos organizados pelas diferentes instituições, mas, em geral, aquelas completas e detalhadas apresentam a descrição geral composta dos seguintes itens e na seguinte ordem:

Perfil - especificar o número (identificação) de campo.

Data - especificar dia, mês e ano da descrição.

Classificação - de campo, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, até o nível taxonômico desejado, acrescentando-se as fases de vegetação e de relevo, e mesmo outras, quando pertinentes.

Localização, município, estado e coordenadas - refere-se ao "endereço" do perfil, portanto, deve ser o mais preciso e completo possível. Na informação sobre as coordenadas pode-se adotar o sistema UTM ("Universal Transverse Mercator") ou o de Coordenadas Retangulares, este último, até então, mais utilizado no Brasil. Há, entretanto, uma tendência mundial de aplicação de coordenadas UTM, hoje facilmente obtidas com o GPS.

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - especificar a posição do perfil no relevo quando pertinente (topo, terço superior, médio ou inferior de encosta) e registrar, ainda, o declive local e a cobertura vegetal existente no local e nas imediações do perfil (cultivos, pastagens, reflorestamento etc.).

Na determinação da declividade usa-se o clinômetro tipo "Abney", que poderá ser empregado por meio dos seguintes métodos: a) altura visual – o clinômetro é usado mirando na altura visual do observador, que deverá estar pelo menos a 40 metros de distância; b) instrumento suportado– usam-se duas varas de 1,65 cm, que deverão ficar pelo menos a 40 m de distância uma da outra, em posição vertical. Numa apóia-se o clinômetro e visa-se o topo da outra, que pode estar enterrada ou segura pelo auxiliar. Faz-se a leitura. Para maior precisão, o auxiliar deve fazer uma retrovisada. Em ambos os métodos, devem-se fazer pelo menos duas leituras e usar o valor médio.

Em seções do terreno com variação de declive em uma distância menor que 100 m, é preciso fazer mais medições (em cada direção da pendente) e usar a média das leituras.

Altitude - determinada, em relação ao nível do mar, com altímetro com precisão de 20 em 20 metros ou mais preciso. É importante na complementação de informações climáticas, permitindo inferências importantes a respeito do ambiente e características do próprio solo (espessura e teor de carbono do horizonte superficial, riscos de geada, amenidade da temperatura etc.).

Litologia - discriminação da(s) rocha(s) que constitui(em) o substrato no local do perfil.

Formação geológica - especificação da unidade litogenética a que se referem as rochas do substrato.

Período - identificação do período geológico, referente à litologia.

Material originário - informar sobre a natureza do material primitivo do qual o solo se originou, tomando por base principalmente as observações efetuadas no local do perfil; se possível, especificar granulometria, composição mineralógica aparente, permeabilidade e se o material é de caráter brando, semibrando ou consolidado.

Sempre que possível, deve-se informar e esclarecer se há influência de material autóctone, pseudo-alóctone ou alóctone. No caso da presença de linha de pedras ("stone lines"), mencionar sua espessura, profundidade de ocorrência, constituição e formato do material.

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

A rocha é um dos fatores de formação contemplado na definição de solos. Muitas das características dos solos guardam estreito relacionamento com a rocha de origem, daí a necessidade de conhecê-la bem no que diz respeito à constituição química, física e mineralógica. Dentro desse princípio, pode-se afirmar que um solo originado de uma rocha granítica apresenta maior teor da fração areia e com muito mais quartzo nessa fração do que um desenvolvido de basalto. Um solo pouco evoluído, como um Cambissolo desenvolvido de uma rocha pelítica aluminosa (siltito, por exemplo), apresenta teores mais elevados de silte do que um desenvolvido de granito.

A relação entre a rocha de origem e o solo é tão mais estreita quanto menos evoluído for o solo. Assim, para uma mesma condição climática, um Neossolo Litólico ou um Cambissolo desenvolvidos de basalto tendem a ter maior teor de nutrientes que um Latossolo Vermelho Perférrico originado dessa mesma rocha.

No caso de solos orgânicos, deve-se informar sobre a natureza e o grau de decomposição dos detritos vegetais que integram o material originário.

Pedregosidade - refere-se à proporção relativa de calhaus e matacões sobre a superfície e, ou, na massa do solo, próxima à superfície ou dentro do solum.

Rochosidade - refere-se à proporção relativa de exposições de rochas do embasamento, na superfície do terreno.

Rochas, calhaus e matacões constituem empecilhos à mecanização, tanto para fins agrícolas como para a construção civil (estradas, canais de irrigação etc.). Por isso, informações a seu respeito por ocasião da descrição do perfil são muito úteis - sem contar o uso de muito desses materiais para construção, pavimentação de estradas etc.

Relevo local - refere-se à declividade do local onde se está descrevendo o perfil. As declividades são distribuídas em classes, conforme especificações apresentadas posteriormente.

Relevo regional - diz respeito ao relevo geral na área onde está sendo descrito o perfil. Especificar detalhes das formas dos topos das elevações, forma e largura dos vales, forma e extensão das vertentes ou encostas, além da amplitude de variação dos declives. Registrar informações sobre os desníveis entre elevações e várzeas contíguas (amplitude de altitude relativa regional).

O relevo também é um dos fatores de formação do solo. Informações a seu respeito são úteis tanto do ponto de vista genético (erosão e rejuvenescimento do solo; acúmulo de água e restrições de drenagem; aprofundamento da frente de intemperismo etc.) como para fins de manejo e conservação (restrição ao uso de máquinas; problemas de erosão; dificuldade de práticas agrícolas como adubação, pulverizações, irrigação, entre outros fatores; poluição de mananciais de água etc.).

É sempre pertinente registrar, quando necessário, a ocorrência de microrrelevo tipo 'gilgai' nas áreas de Vertissolos (pouco comum no país) e de murunduns (montículos de tamanhos diversos, provenientes de atividade biológica pretérita, que ocorrem associados a muitas classes de solos em diferentes pedossistemas brasileiros).

Erosão - refere-se ao grau de remoção das partes superficial e subsuperficial do solo.

Constitui-se em excelente informação sobre a propensão do solo à erosão hídrica ou eólica, tanto em condições naturais como em áreas já utilizadas pelo homem.

Drenagem - diz respeito à drenagem interna do perfil, isto é, à intensidade em que a permanência ou a retirada de água durante a gênese foi determinante na diferenciação de cores nos solos, expressando as reações oxidantes ou redutoras prevalecentes.

A cor do solo é um dos melhores indicadores da drenagem interna de um perfil. Por exemplo, o predomínio da cor vermelha em solo indica boa drenagem, ou seja, a água fluiu com facilidade ao longo do perfil durante sua gênese, permitindo a formação de óxidos de ferro, como a hematita, mais estável em condições oxidativas, onde sobressaem as formas de Fe^{3+}. Em condições redutoras, onde ocorre saturação de água na maior parte do tempo, prevalecem as formas de Fe^{2+} e as cores cinzas ou neutras. Cores mosqueadas (cinza e amarela e, ou, vermelha) indicam flutuação de lençol freático durante a gênese, alternando-se períodos de reações redutoras e oxidantes.

Vegetação primária - refere-se à vegetação primária ou original do local de descrição do perfil.

Caso já esteja descaracterizada, o que não é incomum no país em razão do desmatamento intenso de algumas áreas, deve ser descrita baseando-se em informações bibliográficas preexistentes.

A vegetação original, normalmente, encontra-se em equilíbrio com as condições climáticas e pedológicas. Assim, permite inferências importantes a respeito do clima e ambiente, como, por exemplo: caatingas: clima quente e seco; precipitação maior que a evapotranspiração; predomínio de plantas adaptadas a esta condição climática, com espécies arbóreas e arbustivas apresentando grande perda de folhas no período seco; ampla ocorrência de cactáceas e bromeliáceas, entre outras.

Florestas com predomínio de espécies com folhagem perene ocorrem em locais com precipitação pluviométrica elevada (acima de 1.500 mm/ano, em geral, com período seco inferior a 90 dias) e maior que a evapotranspiração. Os solos, em geral, são muito intemperizados e, em sua maioria, distróficos. A fertilidade do solo encontra-se mais concentrada no horizonte A e depende muito da ciclagem de nutrientes e da contribuição da biomassa vegetal.

Uso atual - refere-se ao uso do solo no local da descrição do perfil e nas imediações. Pode ser um útil indicador da potencialidade agrícola do local. Assim, recomenda-se especificar as diferentes espécies cultivadas para os diversos fins agrícolas (agricultura, reflorestamento, pastagem etc.). Quando a área for cultivada, obter, se possível, informações quanto ao tempo e histórico de cultivo, se este foi adubado, manejado com fogo etc.

Clima - especificar o tipo climático de acordo com as classificações de Köppen ou Gaussen, de preferência a primeira.

Descrito e coletado por - indicar o nome do(s) participante(s) da coleta do perfil.

B- DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

A descrição morfológica dos perfis deve conter a identificação individualizada dos horizontes e camadas e obedecer à seguinte ordem:

Designação do horizonte: profundidade (dos limites superior e inferior); cor (nome, notação de Munsell e o estado de umidade da amostra), mosqueado; textura; estrutura; cerosidade; superfície de fricção; superfície de compressão; superfícies foscas; grau de coesão; consistência seca: cimentação, quebradicidade; consistência úmida; consistência molhada: plasticidade e pegajosidade; transição e, quando possível, pH de campo.

Observações - identificação da distribuição de raízes, atividade biológica (fauna do solo), profundidade do lençol freático, presença de linha de pedras ou frações grosseiras etc.

IV – CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES

A - PEDREGOSIDADE

Refere-se à proporção relativa de calhaus (2–20 cm de diâmetro) e matacões (20–100 cm de diâmetro) sobre a superfície e, ou, massa do solo.

As classes de pedregosidade são definidas como se segue:.

Não pedregosa - quando não há ocorrência de calhaus e, ou, matacões na superfície e, ou, na massa do solo, ou sua ocorrência é insignificante e não interfere na aração do solo, ou é significante, sendo, porém, facilmente removível.

Ligeiramente pedregosa - ocorrência de calhaus e, ou, matacões esparsamente distribuídos, ocupando menos de 1% da massa do solo e, ou, da superfície do terreno (distanciando-se de 10 a 30 m), podendo interferir na aração, sendo, entretanto, perfeitamente viáveis os cultivos entre as pedras.

Moderadamente pedregosa - ocorrência de calhaus e, ou, matacões ocupando 1 a 3% da massa do solo e, ou, da superfície do terreno (distanciando-se de 1,5 a 10 m), tornando difícil o uso de maquinário agrícola convencional, podendo, entretanto, seus solos serem utilizados no cultivo de lavouras perenes ou plantios florestais, forrageiras e pastagens naturais melhoradas, se outras características forem favoráveis.

Pedregosa - ocorrência de calhaus e matacões ocupando 3 a 15% da massa do solo e, ou, da superfície do terreno (distanciando-se de 0,75 a 1,5 m), tornando impraticável o uso de maquinário agrícola convencional, com exceção de máquinas especiais e implementos agrícolas manuais. Solos nesta classe de pedregosidade podem ser utilizados como áreas de extrativismo florestal com plantio de espécies nativas e preservação da flora e da fauna.

Muito pedregosa - ocorrência de calhaus ou matacões ocupando de 15 a 50% da massa do solo e, ou, da superfície do terreno (distanciando menos de 0,75 m), tornando completamente inviável o uso de qualquer tipo de maquinaria ou implemento agrícola manual. Solos nesta classe de pedregosidade são viáveis somente para florestas nativas e preservação da flora e da fauna.

Extremamente pedregosa - calhaus e matacões ocupam de 50 a 90% da superfície do terreno. Áreas de preservação da flora e da fauna.

Quando os calhaus e, ou, matacões ocupam mais de 90% da superfície e, ou, do solo, este passa a ser considerado tipo de terreno.

B - ROCHOSIDADE

Refere-se à proporção relativa de exposições de rochas do embasamento, na superfície do solo, quer sejam afloramentos de rochas, quer camadas delgadas de solos sobre rochas ou ocorrência significativa de matacões (*boulders*) com mais de 100 cm de diâmetro.

As classes de rochosidade são assim definidas:

Não rochosa - não há ocorrência de afloramentos do substrato rochoso nem de matacões, ou sua ocorrência é muito pequena, ocupando menos de 2% da superfície do terreno, não interferindo na aração do solo.

Ligeiramente rochosa - os afloramentos são suficientes para interferir na aração, sendo, entretanto, perfeitamente viáveis os cultivos entre as rochas. Os afloramentos e, ou, matacões se distanciam de 30 a 100 m, ocupando de 2 a 10% da superfície do terreno.

Moderadamente rochosa - os afloramentos são suficientes para restringir cultivos entre as rochas e, ou, matacões, sendo possível o uso de máquinas especiais e implementos agrícolas manuais e o cultivo de lavouras perenes ou plantios florestais, forrageiras ou pastagem natural melhorada. Os afloramentos e, ou, matacões se distanciam de 10 a 30 m, ocupando de 10 a 25% da superfície do terreno.

Rochosa - os afloramentos são suficientes para tornar impraticável a mecanização. Solos dessa classe de rochosidade podem ser utilizados como áreas de extrativismo florestal com plantio de espécies nativas e preservação da flora e da fauna. Os afloramentos rochosos, matacões e, ou, manchas de camadas delgadas de solos sobre rochas se distanciam de 3 a 10 m e cobrem de 25 a 50% da superfície do terreno.

Muito rochosa - os afloramentos rochosos, matacões e, ou, manchas de camadas delgadas de solos sobre rochas se distanciam menos de 3 m (cobrindo 50 a 90% da superfície), tornando completamente inviável a mecanização. Solos nesta classe de rochosidade são viáveis apenas para florestas nativas e preservação da flora e da fauna.

Extremamente rochosa - afloramento de rochas e, ou, matacões ocupam mais de 90% da superfície do terreno; nesse caso, os solos são considerados tipos de terreno.

Ocasionalmente, há necessidade de combinar as classes de rochosidade com as de pedregosidade: tem que ser considerada, então, a influência dessas duas condições no uso do solo. Por exemplo, um solo moderadamente pedregoso e moderadamente rochoso pode ser considerado tipo de terreno.

C - RELEVO

São usadas as seguintes classes na descrição do relevo (Figura 27):

Plano - superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os desnivelamentos são muito pequenos. Declividades menores que 3%.

Suave ondulado - superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto de colinas e, ou, outeiros (elevações de altitudes relativas da ordem de 50 a 100 m, respectivamente), apresentando declives suaves, de 3 a 8%.

Ondulado - superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto de colinas e, ou, outeiros, apresentando declives acentuados, entre 8 e 20%.

Forte ondulado - superfície de topografia movimentada, formada por outeiros e, ou, morros (elevações de 100 a 200 m de altitude relativa) com declives fortes, entre 20 e 45%.

Montanhoso - superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas e maciços montanhosos e alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes e declives fortes e muito fortes, de 45 a 75%.

Escarpado - regiões ou áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo escarpamentos, como: aparado, itaimbé, frente de cuestas, falésia, flanco de serras alcantiladas, vertente de declive muito forte de vales encaixados. Declividades maiores que 75%.

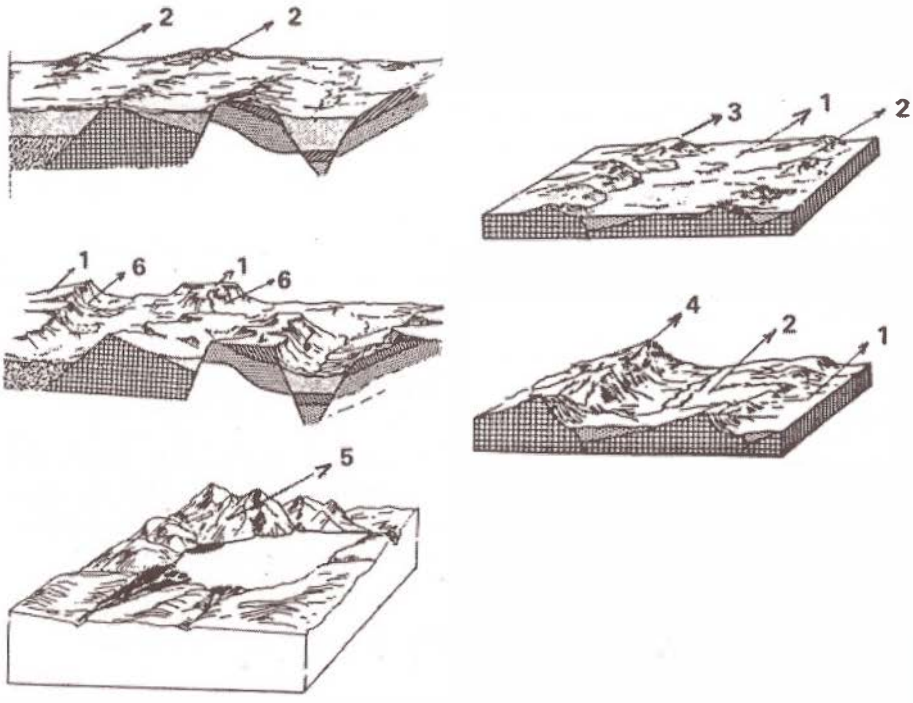


Figura 27 - Formas de relevo: 1) plano; 2) suave ondulado; 3) ondulado; 4) forte ondulado; 5) montanhoso; e 6) escarpado.

D - EROSÃO

No sentido amplo, erosão refere-se à remoção da parte superficial e subsuperficial do solo, principalmente pela ação da água e do vento. Resulta do efeito do embate direto da chuva e do escoamento superficial e, ainda, da ação de ventos sobre a superfície do solo.

Duas formas de erosão são consideradas:

a) Erosão eólica

É expressiva em regiões semi-áridas ou com períodos marcantes de seca ao longo do ano, ou, ainda, em materiais de solo fracamente agregados. Ela não é dependente da declividade, podendo ocorrer de forma intensa em terrenos planos. O risco de erosão eólica é acentuado pela remoção ou redução da cobertura vegetal.

b) Erosão hídrica

Resulta da remoção de material sólido à medida que ocorre o fluxo de água no solo.

Duas formas de erosão hídrica são consideradas:

Erosão laminar - refere-se ao tipo de remoção mais ou menos uniforme de camadas do solo em uma área, sem o aparecimento de sulcos na superfície. A erosão laminar é menos aparente, particularmente em seu estágio inicial, entretanto resulta em grande volume de solo sendo removido do terreno. Em estágios mais avançados, é evidenciada pela exposição dos horizontes subsuperficiais (BA e B), de cores mais cromadas (vermelhas ou amareladas).

Erosão em sulcos - diz respeito à remoção do solo através de sulcos e canais, nos quais se concentra o escoamento superficial da água. Este tipo de erosão é qualificado pela freqüência e profundidade dos sulcos.

Quanto à freqüência, os sulcos podem ser:

Ocasionais - quando as distâncias entre os sulcos são superiores a 30 m.

Freqüentes - quando as distâncias entre os sulcos são inferiores a 30 m, ocupando, porém, menos de 75% de área do terreno.

Muito freqüentes - quando os sulcos ocupam mais de 75% da área do terreno e a distância entre eles é menor do que 30 m.

Quanto à profundidade, os sulcos podem ser:

Superficiais - podem ser cruzados por máquinas agrícolas, sendo desfeitos pelas práticas normais de preparo do solo.

Rasos - apresentam comumente profundidade menor do que a largura e podem ser cruzados por máquinas agrícolas, não sendo, porém, desfeitos pelas práticas normais de preparo do solo.

Profundos - apresentam profundidade até 2 m, sendo esta, em geral, maior do que a largura, não podendo ser cruzados por máquinas agrícolas.

Voçorocas - considerada como caso extremo da erosão em sulcos, evidenciado pela formação de cortes profundos e muito profundos. Em geral, formam-se nas linhas naturais de drenagem quando retirada a vegetação primária, em sulcos onde o escoamento da água foi intensificado por práticas agrícolas inadequadas, nas entrelinhas de cultivo, em ruas ou em locais onde houve rompimento de terraços artificiais. Esse tipo de erosão não pode ser resolvido por práticas de cultivo simples. A profundidade máxima é controlada pela presença de camadas impermeáveis no solo, pela natureza e estratificação do material de origem e pelo nível-base da drenagem geral.

Outras formas de erosão deverão ser citadas, como, por exemplo, desbarrancamentos, desmoronamentos e deslizamentos.

Classes de Erosão

Uma estimativa de perda de solo, ou do grau com que a erosão eólica ou hídrica acentuada modificou as propriedades do solo, é obtida a partir da comparação da espessura do horizonte superficial deste com outro do mesmo tipo, na mesma classe de pendente e declive, mas onde o processo erosivo não foi intensificado.

Para efeito da avaliação da erosão nas descrições, são consideradas as seguintes classes:

Não aparente - o solo nesta classe de erosão não apresenta sinais perceptíveis de erosão eólica, laminar ou em sulcos.

Ligeira - o solo teve removido menos de 25% do horizonte A (incluindo AB ou A + E originais), ou dos primeiros 20 cm superficiais, para solos que apresentam horizonte A ou A + E originais com menos de 20 cm de espessura. Evidências desta classe de erosão são: sulcos ocasionais, superficiais ou rasos; acúmulo de sedimentos na base da encosta ou nas depressões do terreno; e poucas áreas descontínuas onde a camada arável inclui material de horizontes subsuperficiais. Nesta classe de erosão, os solos, em geral, não foram suficientemente afetados a ponto de alterar características diagnósticas do horizonte A.

Moderada - o solo teve 25 a 75% do horizonte A (incluindo AB ou A + E) removido na maior parte da área. Pode apresentar freqüentes sulcos rasos que não são desfeitos pelas práticas normais de preparo do solo. A camada arável, em geral, consiste em remanescentes dos horizontes A e, ou, E, em alguns casos, da mistura dos horizontes A e E, ou mesmo de materiais transicionais AB e BA.

Forte - o solo teve mais de 75% do horizonte A (incluindo AB ou A + E) removido na maior parte da área. Em terrenos com erosão em sulcos, estes são profundos ou rasos e muito freqüentes.

Os sulcos em parte da área onde ocorre essa classe de erosão não são desfeitos pelas práticas normais de preparo do solo. Podem ocorrer voçorocas ocasionais. Em geral, os horizontes BA ou B são expostos à superfície ou a camada arável é constituída, em grande parte, de materiais destes horizontes.

Muito forte - o solo teve o horizonte A ou A + E completamente removido. O horizonte B, exposto na superfície do terreno, já foi bastante removido por freqüentes sulcos profundos e, ou, voçorocas e ocasionais sulcos muito profundos e, ou, voçorocas. O solo original pode ser identificado apenas em pequenas seções da paisagem. Áreas que apresentam esta classe de erosão não podem ser cruzadas por máquinas agrícolas.

Extremamente forte - o solo apresenta os horizontes A e B completamente removidos, e o horizonte C revela ocorrência muito freqüente de sulcos muito profundos (voçorocas). O solo com esta classe de erosão é inadequado para fins agrícolas.

E – DRENAGEM DO PERFIL

Serão usadas as seguintes classes de drenagem:

Excessivamente drenado - a água é removida do solo muito rapidamente, seja por excessiva porosidade e permeabilidade do material, seja por declive muito íngreme, ou por ambas as condições. A retenção de umidade é sempre baixa.

Como exemplo típico de solos com classe de drenagem podem ser citados os Neossolos Quartzarênicos e Regolíticos.

Fortemente drenado - a água é removida rapidamente do perfil, e a maioria dos perfis apresenta pequena diferenciação de horizontes, sendo solos muito porosos, de textura média e arenosa e muito permeável. Como exemplo típico podem ser citados os Latossolos Vermelhos, Vermelho-Amarelos e Amarelos (não-coesos) de textura média.

Acentuadamente drenado - a água é removida rapidamente do perfil, e a maioria dos perfis tem pequena diferenciação de horizontes, sendo normalmente de textura argilosa e média, porém sempre muito porosos e bem permeáveis. Como exemplo podem ser citados os Latossolos com estrutura granular fortemente desenvolvida do tipo "pó de café".

Bem drenado - a água é removida do solo com facilidade, porém não rapidamente. Os solos desta classe comumente apresentam texturas argilosas ou médias. Normalmente, não apresentam mosqueados; entretanto, quando presentes, localizam-se a grande profundidade. Como exemplo podem ser citados os Nitossolos Vermelhos, alguns Argissolos e parte dos Latossolos e Argissolos Amarelos Coesos (Formação Barreiras ou afim).

Moderadamente drenado - a água é removida do solo um tanto lentamente, de modo que o perfil permanece molhado por pequena, mas significativa, parte de tempo. Seus solos comumente apresentam uma camada de permeabilidade lenta no ou imediatamente abaixo do solum. O lençol freático acha-se imediatamente abaixo do solum ou afetando a parte inferior do horizonte B, por adição de água através de translocação lateral interna ou alguma combinação dessas condições. Podem apresentar mosqueados de redução na parte inferior do B ou no seu topo associado à diferença textural acentuada entre A e B. Como exemplos de solos desta classe podem ser citados alguns Argissolos Amarelos Coesos, Argissolos Vermelho-Amarelos e Cambissolos de textura argilosa.

Imperfeitamente drenado - a água é removida lentamente do solo, de tal modo que ele permanece molhado por período significativo, mas não durante a maior parte do ano. Solos desta classe comumente apresentam uma camada de permeabilidade lenta no solum, lençol freático alto, adição de água através de translocação lateral interna ou alguma combinação dessas condições. Normalmente, apresentam mosqueados no perfil, já podendo conter na parte baixa indícios de gleização. Como exemplo de solos que comumente apresentam esta classe de drenagem podem ser citados alguns Vertissolos, Plintossolos e Planossolos.

Mal drenado - a água é removida do perfil tão lentamente que o solo permanece molhado por grande parte do tempo. O lençol freático comumente está à superfície ou próximo dela durante considerável parte do ano. As condições de má drenagem são devidas a lençol freático elevado, camada lentamente permeável no perfil, adição de água através de translocação lateral interna ou

alguma combinação dessas condições. É freqüente a ocorrência de mosqueado no perfil e características de gleização. Como exemplos podem ser citados alguns perfis de Gleissolos, Plintossolos, Planossolos e Espodossolos.

Muito mal drenado - a água é removida do solo tão lentamente que o lençol freático permanece à superfície ou próximo dela durante a maior parte do ano. Solos com drenagem desta classe usualmente ocupam áreas planas ou depressões, onde há freqüentemente estagnação. São comuns nesses solos características de gleização e, ou, acúmulo, pelo menos superficial, de matéria orgânica ("muck" ou "peat"). Como exemplos típicos podem ser citados Gleissolos (alguns), Organossolos (os hidromórficos) e Gleissolos Tiomórficos.

F. VEGETAÇÃO PRIMÁRIA

A cobertura primária utilizada nos levantamentos de solos no Brasil e adotada pela Embrapa - Centro Nacional de Pesquisas de Solos, para fases de classes de solos, consta da relação a seguir. Salienta-se que esta não tem o intuito de servir como base para outros levantamentos que não sejam pedológicos.

Floresta Equatorial:	Perúmida Perenifólia(1) (2) Subperenifólia(1) (2) Subcaducifólia(1) Higrófila de várzea Hidrófila de várzea
Floresta Tropical:	Perúmida(3) Perenifólia(3) Subperenifólia(3) Subcaducifólia(3) Caducifólia(3) Higrófila de várzea Hidrófila de várzea
Floresta Subtropical:	Perúmida(2) Perenifólia(2) Subperenifólia Subcaducifólia Caducifólia Higrófila de várzea
Vegetação de Restinga:	Floresta não hidrófila de restinga Floresta hidrófila de restinga Restinga arbustiva e campo de restinga

(1) Floresta dicótilo palmácea (babaçual), quando for o caso.
(2) Distinguir altimontana (o), quando for o caso.
(3) De várzea, quando for o caso.

Cerrado:	Cerrado equatorial subperenifólio Campo cerrado equatorial Vereda equatorial Cerrado e, ou, cerradão tropical subperenifólio Cerrado e, ou, cerradão tropical subcaducifólio Cerrado e, ou, cerradão tropical caducifólio
Caatinga:	Hipoxerófila[2] Hiperxerófila Do pantanal De várzea
Vegetação campestre:	Campo equatorial[2] Campo equatorial hidrófilo de várzea Campo equatorial higrófilo de várzea Campo tropical Campo tropical hidrófilo de várzea Campo tropical higrófilo de várzea Campo subtropical Campo subtropical hidrófilo de várzea Campo xerófilo Pampas Campo hidrófilo de surgente
Outras formações:	Floresta ciliar de carnaúba Formações de praias e dunas Formações halófilas Manguezal Formações rupestres Complexos

G – RAÍZES

A descrição das raízes deverá constar imediatamente após o registro das descrições morfológicas do perfil, sob o título de "Raízes".

Nem sempre é simples quantificar e conseqüentemente estabelecer um critério quantitativo da distribuição de raízes ao longo do perfil, por ocasião de sua descrição. Entretanto, é conveniente mencionar sua distribuição relativa em cada horizonte, mesmo que sem definições rígidas. Para isso, são empregados os termos: muitas, comuns, poucas e raras. A ausência de raízes usualmente não é mencionada.

Além da quantidade, registra-se também o diâmetro das raízes predominantes em cada horizonte, conforme especificações a seguir: muito finas (ϕ < 1 mm), finas (1 < ϕ 2 mm), médias (2 < ϕ 5 mm), grossas (5 < ϕ 10 mm) e muito grossas (ϕ > 10 mm).

---

[2] Distinguir altimontana (o), quando for o caso.

Deve-se especificar também o tipo do sistema radicular (fascicular ou pivotante), bem como alguma anomalia em relação à seqüência de horizontes ou ao eixo vertical do perfil.

H – FATORES BIOLÓGICOS

Deve ser indicada a ação de organismos, como minhocas, cupins, formigas, tatus etc., nos respectivos horizontes, anotando o local de máxima atividade e a distribuição pela área.

V – EXEMPLOS DE DESCRIÇÃO DE PERFIS DO SOLO

Os perfis enumerados a seguir foram reclassificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (Embrapa, 1999). Aqui devem ser observadas as seqüências na nomenclatura de classes no novo sistema, ligeiramente diferente da classificação anterior, como, por exemplo, grupamento textural antes do tipo de horizonte A; o novo símbolo da unidade taxonômica; e o georreferenciamento.

Exemplo 1:

A - DESCRIÇÃO GERAL

PERFIL 8

DATA - 13.8.1991

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR - Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico petroplíntico, A moderado, textura muito argilosa cascalhenta, fase muito pedregosa, cerrado tropical subcaducifólio, relevo suave ondulado.

CLASSIFICAÇÃO SiBCS - Latossolo Amarelo Ácrico petroplíntico, textura muito argilosa cascalhenta, A moderado, fase muito pedregosa, cerrado tropical subcaducifólio relevo suave ondulado.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - LAw

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

LOCALIZAÇAO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Rodovia BR-457, trecho Silvânia – Leopoldo de Bulhões, 11,2 km após o trevo para Silvânia, do lado esquerdo. Silvânia (GO), 16° 39' 09"S e 48° 42' 09" W Gr.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e coletado em barranco de corte de estrada, em topo de elevação com aproximadamente 4% de declive, sob vegetação nativa.

ALTITUDE - 1.040 metros.

LITOLOGIA - Cobertura argilo-laterítica concrecionária, sobreposta a gnaisses do Complexo Goiano.

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Cobertura detrito-laterítica terciária.

CRONOLOGIA - Terciário.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto de alteração do material supracitado.

PEDREGOSIDADE - Muito pedregosa.

ROCHOSIDADE - Não rochosa.

RELEVO LOCAL - Suave ondulado.

RELEVO REGIONAL - Plano e suave ondulado.

EROSÃO - Moderada.

DRENAGEM - Bem drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Cerrado tropical subcaducifólio.

USO ATUAL - Reserva de vegetação nativa (Cerrado).

CLIMA - Cwa, da classificação de Köppen.

DESCRITO E COLETADO POR - Amaury de Carvalho Filho, Nilson R. Pereira e Phillipe Blancaneaux.

B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

Acf 0–25 cm, bruno-escuro (7,5YR 4/2, úmida e 10YR 4/3, seca); franco-argiloarenosa cascalhenta; moderada pequena e média, granular, entremeada com grande quantidade de calhaus; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.

ABcf 25--49 cm, bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmida e 10YR 4/3, seca); franco-argiloarenosa cascalhenta; moderada pequena granular, entremeada com grande quantidade de calhaus e alguns matacões; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição ondulada e clara (17~27 cm).

BAcf 49–78 cm, bruno-forte (7,5YR 5/6 , úmida e seca); argila cascalhenta; forte muito pequena granular, entremeada com grande quantidade de calhaus e alguns matacões; plástica e pegajosa, transição plana e gradual (26–36 cm).

Bwcf1 78–135 cm, bruno-forte (7,5YR 5/6, úmida); muito argilosa cascalhenta; forte muito pequena granular entremeada com grande quantidade de calhaus e alguns matacões; muito friável, plástica e pegajosa; transição plana e difusa.

Bwcf2 135–220 cm, bruno-forte (7,5YR 5/8, úmida); muito argilosa cascalhenta; forte muito pequena granular entremeada com grande quantidade de calhaus e matacões; muito friável, plástica e pegajosa; transição plana e clara.

C 220–260 cm+, coloração variegada, úmida, composta de bruno-forte (7,5YR 5/6, úmida) e Vermelho-Escuro (10R 3/6); argila arenosa pouco cascalhenta; fraca grande e média blocos subangulares; firme, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa.

RAÍZES - Comuns finas nos horizontes Acf e ABcf; poucas finas no BAcf; raras finas no Bwcf1; ausentes no Bwcf2 e C.

OBSERVAÇÕES - Matacões e calhaus de maior tamanho foram descartados durante a coleta, estimando-se sua contribuição, em volume, em aproximadamente 30% nos horizontes ABcf e BAcf e 50% nos horizontes Bwcf1 e Bwcf2.

- Avaliação da consistência seca e úmida foi dificultada pela elevada pedregosidade.
- Calhaus e matacões são constituídos por concreções ferruginosas arredondadas.
- O horizonte ABcf não foi coletado.

C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS

Horizonte		Frações da Amostra Total			Composição Granulométrica da Terra Fina				Argila Disp. em H_2O	Grau de Floc. %	Rel. Silte/Argila	Densidade		Porosidade
Símb.	Prof.	Calhau	Casc.	Terra Fina	Areia Grossa	Areia Fina	Silte	Argila				Solo	Part.	
	cm	g kg^{-1}								%		kg m^{3}		dm^3 dm^{-3}
Acf	0-25	200	160	640	450	170	70	310	210	32	0,23			
BAcf	49-78	190	280	530	260	160	80	500	0	100	0,16			
Bwcf1	-135	370	260	370	160	130	90	620	0	100	0,15			
Bwcf2	-220	320	280	400	130	140	120	610	0	100	0,20			
C	-260+	80	110	810	370	150	110	370	0	100	0,30			

Hor.	pH (1:2,5)		Complexo Sortivo								Valor V	Sat. por Al	P assimilável
	Água	KCl	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	Valor S	Al^{3+}	H^+	Valor T			
			cmol$_c$ kg^{-1}								%		mg kg^{-1}
Acf	4,6	4,1	0,5		0,08	0,03	0,6	1,2	5,4	7,2	7	8	1
BAcf	4,3	4,2	0,3		0,02	0,03	0,4	0,4	3,6	4,4	4	9	<1
Bwcf1	4,7	4,6	0,3		0,02	0,03	0,4	0	3,4	4,0	4	10	<1
Bwcf2	4,1	5,6	0,3		0,01	0,02	0,3	0	2,0	2,3	2	13	<1
C	4,5	5,6	0,3		0,02	0,03	0,4	0	1,4	1,4	1	29	<1

Continua...

C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS, continuação

Hor.	COrg.	N	Rel.C/N	Ataque Sulfúrico									Fe_2O_3 livre	Equivalente $CaCO_3$
				SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	P_2O_5	Mno	Ki	Kr	Al_2O_3/Fe_2O_3		
	--- g kg^{-1} ---			---------- g kg^{-1} ----------									---------- g kg^{-1} ----------	
Acf	13,7	0,12	11	60,0	144,0	156,0	106,0			0,71	0,42	1,45		
Bacf	0,83	0,08	10	83,0	204,0	152,0	113,0			0,69	0,47	2,11		
Bwcf1	0,80	0,08	10	96,0	229,0	156,0	110,0			0,71	0,50	2,30		
Bwcf2	0,48	0,06	8	98,0	227,0	174,0	110,0			0,73	0,49	2,05		
C	0,10	0,03	3	10,6	21,2	17,1	0,83			0,85	0,56	1,94		

Hor.	Saturação por Na	Pasta Saturada		Sais solúveis (ex ra o 1:5)								Constantes hídricas	
		C. E. do extrato	Água	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	HCO_3^-	CO_3^{2-}	Cl^-	SO_4^{2-}	---------- MPa ----------	
	%	dS/m 25°C	%	---------- $cmol_c$ dm^{-3} ----------								0,033	1,5
Acf	<1												
BAcf	1												
Bwcf1	1												
Bwcf2	1												
C	2												

D - ANÁLISE MINERALÓGICA

Acf AREIA GROSSA - 80% de quartzo, grãos geralmente subangulosos, de superfície geralmente fosca, muitos com aderência ferruginosa (alguns magnetíticos), geralmente incolores; 20% de nódulos ferruginosos vermelho-escuros, apresentando superfície brilhante, geralmente magnetíticos, alguns ferruginosos e argilo-ferruginosos amarelo-avermelhados e avermelhados, alguns contendo quartzo; traços de carvão e detritos.

AREIA FINA - 80% de quartzo, grãos geralmente subangulosos, de superfície geralmente fosca, muitos com incrustações e aderência ferruginosa (alguns magnetíticos), geralmente incolores; 15% de nódulos ferruginosos vermelho-escuros, apresentando superfície brilhante, geralmente magnetíticos, e alguns nódulos argilo-ferruginosos avermelhados e amarelados + mineral opaco (em proporção muito inferior aos nódulos); traços de zircão, mica alterada: muscovita(?), sericita (?), rutilo, distênio, carvão e detritos.

Bwcf2 AREIA GROSSA - 75% de quartzo, grãos geralmente subangulosos, de superfície fosca, alguns com incrustação ferruginosa, incolores; 25% de nódulos argilo-ferruginosos (avermelhados, amarelados e amarelo-avermelhados, alguns apresentando manchas argilosas claras e alguns contendo quartzo, mineral opaco) + nódulos ferruginosos Vermelho-Escuros, apresentando superfície brilhante, geralmente magnetíticos; traços de mineral opaco e nódulos argilosos.

AREIA FINA - 85% de quartzo, grãos geralmente subangulosos, muitos com incrustações e aderência ferruginosa (alguns magnetíticos), incolores; 15% de nódulos argilo-ferruginosos (avermelhados, amarelados e claros), nódulos argilosos e nódulos ferruginosos vermelho-escuros de superfície brilhante, geralmente magnetíticos + mineral opaco (em proporção muito inferior aos nódulos); traços de distênio, rutilo, mica muscovita (?), sericita, mica alterada e zircão.

Exemplo 2:

A – DESCRIÇÃO GERAL

PERFIL 10

DATA - 14.8.1991

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR - Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico, Tb, A moderado, textura argilosa/argilosa com cascalhos, fase floresta tropical subcaducifólia, relevo ondulado, intermediário para Terra Roxa Estruturada.

CLASSIFICAÇÃO SiBCS - Nitossolo Vermelho Eutrófico, textura argilosa/argilosa com cascalho, A moderado, fase floresta tropical subcaducifólia relevo ondulado.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - NVe

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Estrada Leopoldo de Bulhões - Bela Vista, no povoado do Cruzeiro, entrando-se à direita 7,5 km (1,5 km após o ribeirão Douradinho); 220 m à direita. Silvânia (GO) 16° 46' 06" S e 48° 52' 29" W Gr.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e coletado em barranco de voçoroca, em terço médio de encosta com 12% de declive, sob pastagem de capim-jaraguá.

ALTITUDE - 850 metros.

LITOLOGIA - Rochas máficas.

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Complexo Goiano.

CRONOLOGIA - Pré-Cambriano indiferenciado.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto de alteração das rochas supracitadas.

PEDREGOSIDADE - Ligeiramente pedregosa.

ROCHOSIDADE - Não rochosa.

RELEVO LOCAL - Ondulado.

RELEVO REGIONAL - Ondulado e suave ondulado.

EROSÃO - Moderada.

DRENAGEM - Bem drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta tropical subcaducifólia.

USO ATUAL - Pastagem de capim-jaraguá.

CLIMA - Aw, da classificação de Köppen.

DESCRITO E COLETADO POR - Paulo E.F. Motta e Waldir C. Júnior.

B – DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

A1 0–10 cm, preto (10YR 2/2, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, seca); franco-argilosa; moderada e forte pequena e média blocos angulares e subangulares; dura, friável, plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.

A2 10–21 cm, bruno muito escuro (10YR 2/2, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, seca); franco-argilosa; moderada pequena e média blocos angulares e subangulares; dura, friável, plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.

BA 21–40 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); argila pouco cascalhenta; moderada a forte pequena blocos angulares cerosidade pouco e fraca; muito dura, friável, plástica e pegajosa, transição plana e gradual.

Bt1 40–70 cm, bruno-avermelhado-escuro (3,5YR 2,5/4); argila pouco cascalhenta; moderada e forte média e grande blocos angulares; cerosidade comum e moderada; muito dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e difusa.

Bt2 70–115 cm, bruno-avermelhado-escuro (3,5YR 2,5/4); argila pouco cascalhenta; moderada e forte média e grande blocos angulares; cerosidade abundante e moderada; muito dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e clara.

BC 115–125 cm, não coletado.

C 125–145 cm+, bruno-escuro (7,5YR 4/4); argila pouco cascalhenta; moderada pequena blocos subangulares; muito dura, friável, plástica e pegajosa.

RAÍZES - Comuns finas nos horizontes A1; poucas finas em A2, BA, Bt1 e Bt2; ausentes nos demais horizontes.

Exemplo 3:

A – DESCRIÇÃO GERAL

PERFIL 12

NÚMERO DE CAMPO -TS 22

DATA - 20.8.1991

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR - Cambissolo Álico, Tb, A moderado, textura média pouco cascalhenta/argilosa cascalhenta, fase epipedregosa, campo cerrado e campo tropical, relevo forte ondulado, substrato metassiltito.

CLASSIFICAÇÃO SiBCS - Cambissolo Háplico Tb Distrófico, textura média pouco cascalhenta/argilosa cascalhenta, A moderado, fase epipedregosa, campo cerrado, relevo forte ondulado.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - Cal.

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Rodovia GO-010, trecho Vianópolis-Luziânia, 22 km após o ribeirão Quilombo, entrando-se à esquerda 9,5 km, e novamente à esquerda 7,5 km. Silvânia - GO 16° 30' 25" S e 48° 20' 44"W Gr.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e coletado em barranco de corte de estrada, em terço médio de encosta com 30% de declive, sob vegetação nativa.

ALTITUDE - 900 metros.

LITOLOGIA - Metassiltito com filões de quartzito.

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Formação Paraopeba. Grupo Bambuí.

CRONOLOGIA - Pré-Cambriano superior.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto de alteração da rocha supracitada.

PEDREGOSIDADE- Muito pedregosa.

ROCHOSIDADE - Não rochosa.

RELEVO LOCAL - Forte ondulado.

RELEVO REGIONAL - Forte ondulado e ondulado.

EROSÃO - Laminar moderada e em sulcos rasos ocasionais.

DRENAGEM - Bem drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Campo cerrado tropical.

USO ATUAL - Pastagem natural.

CLIMA - Aw, da classificação de Köppen.

DESCRITO E COLETADO POR - Amaury C. Filho, Paulo E.F. Motta, Nilson R. Pereira, Phillippe Blancaneaux e Waldir C. Júnior.

B – DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

A 0–10 cm, bruno-escuro (10YR 3/3, úmida) e cinzento-brunado-claro (2,5YR 6/2, seca); franco-argilosa; com cascalhos; fraca a moderada pequena granular; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.

AB 10–26 cm, bruno-escuro (10YR 4/3, úmida) e bruno (10YR 5/3, seca); franco-argilosa cascalhenta; fraca pequena blocos subangulares; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição ondulada e clara (13 a 20 cm).

BA 26–35 cm, amarelo-brunado (10YR 6/6, úmida e seca); argila cascalhenta; fraca pequena blocos subangulares; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e clara (5–12 cm).

Bi 35–65 cm, amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6); argila cascalhenta; fraca pequena e média blocos subangulares; friável, plástica e pegajosa; transição irregular e abrupta (30–60 cm).

C 65–105 cm+, coloração variegada, composta de bruno-avermelhada (5YR 5/3 e bruno (N 8/); franco-argilossiltosa; estrutura original da rocha; firme, plástica e pegajosa.

RAÍZES - Comuns finas e poucas médias, orientadas horizontalmente, no horizonte A; comuns finas e raras médias no AB e BA; poucas finas no Bi; raras finas no C.

OBSERVAÇÕES - Calhaus e cascalhos são constituídos por fragmentos de quartzo e quartzito.

- Quando seco, o horizonte C apresenta cores 5YR 6/2 (rosada) e 5YR 8/1 (branca).

- O horizonte C é constituído por camadas que apresentam um ângulo de mergulho de aproximadamente 75°.

C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS

Hor.		Frações da Amostra Total			Composição Granulométrica da Terra Fina				Arg. Disp. em H_2O	Grau de Floc. %	Rel. Silte/Argila	Densidade		Porosidade
Símb.	Prof.	Calhau	Casc.	Terra Fina	Areia Grossa	Areia Fina	Silte	Argila				Solo	Part.	
	cm	g kg^{-1}										kg m^{-3}		dm^3/dm^3
A	0-10	22	110	670	200	210	250	340	24	29	0,74			
AB	-26	39	280	330	170	170	270	390	0	100	0,69			
BA	-35	0	270	730	190	140	260	410	0	100	0,63			
Bi	-65	0	280	720	150	140	270	440	0	100	0,61			
C	-105+	0	0	1000	40	40	540	380	0	100	1,42			

Hor.	pH (1:2,5)		Complexo Sortivo								Valor V	Sat. por Al	P assimilável
	Água	KCIN	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	Valor S	Al^{3+}	H^+	Valor T			
			$cmol_c$ kg^{-1}								%		mg kg^{-1}
A	4,6	3,9	0,5	0,8	0,42	0,04	1,8	3,0	3,0	8	23	23	2
AB	4,5	3,9	0,5		0,33	0,03	0,9	4,0	2,7	8	12	12	1
BA	4,5	3,9	0,3		0,15	0,03	0,5	3,8	1,7	6	8	8	1
Bi	4,7	4,0	0,5		0,11	0,03	0,6	3,2	1,4	5	12	12	1
C	4,8	3,9	0,5		0,05	0,03	0,6	1,4	0,9	3	21	21	<1

Continua...

C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS, continuação

Hor.	C Orgânico	N	Rel. C/N	Ataque Sulfúrico						Ki	Kr	Al_2O_3/Fe_2O_3	Fe_2O_3 livre	Equivalente CaCO
				SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	P_2O_5	Mno					
	------ g kg^{-1} -----			---------- g kg^{-1} ----------									------- g kg^{-1} -------	
A	1,59	0,14	11	113,0	90,0	55,0	4,2			2,13	1,54	2,56		
AB	1,33	0,12	11	136,0	113,0	59,0	4,5			2,05	1,53	3,00		
BA	0,97	0,12	8	144,0	122,0	64,0	4,3			2,01	1,50	2,99		
Bi	0,56	0,09	6	164,0	139,0	72,0	4,0			2,01	1,51	3,03		
C	0,20	0,07	3	209,0	161,0	37,0	3,7			2,20	1,92	6,83		

Hor.	Saturação por Na	Pasta Saturada		Sais solúveis (extrato 1:5)								Constantes hídricas	
		C. E. do extrato	Água	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	HCO_3^-	CO_3^{2-}	Cl^-	SO_4^{2-}	MPa	
	%	dS/m 25°	%	---------- cmol$_c$ kg^{-1} ----------								0,033	1,5
A	1												
AB	<1												
BA	<1												
Bi	1												
C	1												

Exemplo 4

A – DESCRIÇÃO GERAL

AMOSTRA EXTRA - 32

NÚMERO DE CAMPO - SIL 43

DATA - 16.8.1991

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR - Solo Aluvial Distrófico, Tb, A proeminente, textura argilosa/média, fase floresta tropical subperenifólia de várzea, relevo plano.

CLASSIFICAÇÃO SiBCS - Neossolo Flúvico Tb Distrófico típico, textura argilosa/ média, A proeminente, fase floresta tropical subperenifólia de várzea, relevo plano.

UNIDADE DE MAPEAMENTO - RY

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Estrada Silvânia – Alexânia, a 100 metros do rio Piracanjuba; 200 metros à direita. Silvânia - GO. 16° 35' 34" S e 48° 32' 13"W Gr.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Amostras coletadas com trado em áreas de várzea, sob pastagem natural.

ALTITUDE - 830 metros.

LITOLOGIA - Sedimentos aluviais.

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Aluviões do holoceno.

CRONOLOGIA - Quartenário. Holoceno.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto de alteração do material supracitado.

PEDREGOSIDADE - Não pedregosa.

ROCHOSIDADE - Não rochosa.

RELEVO LOCAL - Plano.

RELEVO REGIONAL - Plano.

EROSÃO - Não aparente.

DRENAGEM - Imperfeitamente drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta tropical subperenifólia de várzea.

USO ATUAL - Pastagem natural.

CLIMA - Aw, da classificação de Köppen.

DESCRITO E COLETADO POR - Paulo E.F. Motta e Waldir C. Júnior.

B – DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

A 0–20 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2,5, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4,5/2, seca); argilossiltosa; plástica e pegajosa.

2C 20–40 cm, bruno (10YR 5/3) mosqueado bruno-escuro (7,5YR 4/4 e bruno-forte (7,5 YR 4/6); argila; plástica e pegajosa.

3C 40–70 cm, coloração variegada, composta de bruno-acinzentado (2,5YR 5/2) bruno-escuro (7,5YR 4/4) e bruno-amarelado (10YR 5/6); argila-arenosa; plástica e pegajosa.

4C 70–120 cm, coloração variegada, composta de cinzento-brunado-claro (2,5YR 6/2), bruno-amarelado (10YR 5/6); franco-argilo-arenosa; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa.

C – ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS

Hor.		Frações da Amostra Total			Composição Granulométrica da Terra Fina				Arg. Disp. em H_2O	Grau de Floc.	Rel. Silte/Argila	Densidade		Porosidade
Simb.	Prof.	Calhau	Casc.	Terra Fina	Areia Grossa	Areia Fina	Silte	Argila				Solo	Part.	
	cm	g kg^{-1}								%		kg m^{-3}		dm^3 dm^{-3}
A	0-20	0	0	1000	10	130	410	450	210	53	0,91			
2C	-40	0	0	1000	10	210	340	440	0	100	0,77			
3C	-70	0	0	1000	120	350	150	380	0	100	0,39			
4C	-120	0	0	1000	20	500	220	260	0	100	0,85			

Hor.	pH (1:2,5)		Complexo Sortivo								Valor V	Sat. por Al (m)	P assimilável
	Água	KCl	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	Valor S	Al^{3+}	H^+	Valor T			
			cmol$_c$ kg^{-1}								%		mg kg^{-1}
A	4,9	4,2	3,0	1,47	0,22	0,11	4,8	1,6	8,5	14,9	32	25	2
2C	5,0	4,0	0,6	0,9	2,12	0,12	3,7	2,8	4,8	11,3	33	43	1
3C	5,4	4,0	0,9		0,07	0,13	1,1	1,6	2,7	5,4	20	59	1
4C	5,5	4,1	0,9		0,05	0,16	1,1	1,0	1,5	3,6	31	48	2

Continua...

C – ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS, continuação

Hor.	C Orgânico	N	Rel. C/N	Ataque Sulfúrico						Ki	Kr	Al_2O_3/ Fe_2O_3	Fe_2O_3 livre	Equivalente $CaCO_3$
				SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	P_2O_5	Mno					
	----- g kg^{-1} -----			---------- g kg^{-1} ----------									----- g kg^{-1} -----	
A	2,99	0,32	9	195,0	197,0	58,0	6,4			1,68	1,42	5,33		
2C	1,37	0,15	9	177,0	185,0	55,0	6,0			1,63	1,37	5,27		
3C	0,51	0,07	7	160,0	155,0	58,0	5,6			1,75	1,42	4,20		
4C	0,29	0,05	6	113,0	111,0	38,0	4,5			1,73	1,42	4,59		

Hor.	Saturação por Na	Pasta Saturada		Sais solúveis (extrato 1:5)								Constantes hídricas		
		C. E. do extrato	Água	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	HCO_3^-	CO_3^{2-}	Cl^-	SO_4^{2-}	MPa		
	%	mS/cm/25°	%	---------- cmol$_c$ kg^{-1} ----------								0,033	1,5	
A	1													
2C	1													
3C	2													
4C	4													

VI. COLETA DE AMOSTRAS

A – AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA DE PERFIS

Uma vez descrito o perfil de solo, procede-se à coleta de amostras de horizontes ou camadas de perfis, que serão enviadas, em pequenos sacos, ao laboratório para serem submetidas às análises físicas, químicas e mineralógicas.

Durante a tomada de amostras, deverão ser descartadas as porções que não forem típicas do horizonte que está sendo coletado, isto é, os materiais correspondentes às faixas que constituem limites entre horizontes adjacentes e que não exprimem as propriedades de nenhum deles de *per si*. Essa amostragem, sempre que possível, deverá atingir o horizonte C ou R.

Em se tratando de material de horizontes intermediários, tipo A/B; A/E, por exemplo, deve-se coletar (e analisar) em separado uma amostra de cada uma das porções dos dois horizontes, (A e B; A e E nos exemplos). No entanto, quando houver horizonte intermediário e este for coletado como amostra única, é conveniente assinalar tal fato no rodapé da tabela de dados analíticos.

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itajubá - Biblioteca

Os sacos para amostras poderão ter dimensões variadas. Recomendam-se, entretanto, aqueles com dimensões de 24 x 30 cm ou 24 x 40 cm e espessura suficiente para resistir ao transporte e armazenamento (Figura 28). Em caso de material pouco resistente, recomenda-se acomodar as amostras em sacos duplos.

A coleta das amostras deve ser feita a partir dos horizontes inferiores em direção aos superiores, na quantidade de 2 kg, aproximadamente, por horizontes ou camada, aumentando-se a quantidade de material coletado quando a proporção de frações grosseiras for grande ou apresentar elevado teor de matéria orgânica, como no caso de horizonte ou camada O e H.

Ao fechar os sacos, procede-se à etiquetagem, utilizando etiqueta de cartolina, em duas vias, uma no interior das sacolas e outra amarrada na parte externa.

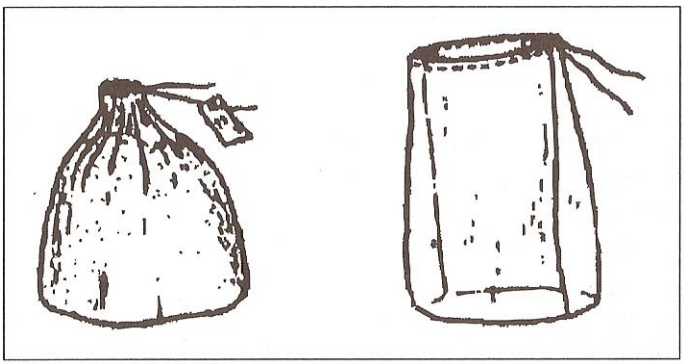


Figura 28 - Exemplo de embalagens recomendadas para o acondicionamento de amostras de solo.

A etiquetagem das amostras de horizontes de perfis para análises deverá registrar necessariamente:

Projeto ou instituição -

Classificação -

Nº de perfil -

Município e Estado -

Horizonte e profundidade -

Coletor -

Data -

B – AMOSTRAS EXTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA

Muitas vezes, para evitar um número muito elevado de amostras a analisar, coleta-se apenas algum ou alguns dos horizontes mais representativos dos processos pedogenéticos do solo (perfil complementar ou amostras extras). Dessa maneira, quando julgado necessário, coletam-se, de um perfil, amostras do horizonte A e, ou, B ou então A, B e C.

O procedimento para sua coleta é o mesmo usado na coleta do perfil, podendo-se recorrer-se, em alguns casos, à coleta com o trado, portanto sem descrição morfológica ou com descrição parcial (profundidade, cor de amostra amassada ou triturada, textura, consistência quando molhado).

C – AMOSTRAS PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE

Para determinar a densidade do solo, devem-se utilizar anéis volumétricos, tipo Kopecky, de 50 cm^3 ou similar, ou, ainda, extratores de solos, de modo que se obtenham amostras com o mínimo de deformação da estrutura.

Coletar amostras em todos os horizontes, sendo aconselhável a coleta de duas amostras para cada horizonte, que deverão ser acondicionadas em latas de alumínio numeradas, ou então em sacos plásticos devidamente identificados.

O teor de umidade do solo na coleta de amostras indeformadas é importante, pelo risco de maior deformação no momento da coleta, se o solo estiver muito úmido, ou perda de amostras, se estiver muito seco. Se possível, estimar ou quantificar o teor de umidade da amostra no momento da coleta e registrar essa informação na tabela de dados analíticos.

Quando não for possível utilizar os anéis ou extratores, coletar torrões, acondicionando-os também em latas de alumínio, junto com um pouco de amostra do horizonte.

D – AMOSTRAS COM ESTRUTURA NÃO DEFORMADA

Para análise da condutividade hidráulica, deve-se proceder à coleta das amostras utilizando um extrator tipo Uhland ou similar, ou anéis volumétricos, sempre de cima para baixo, com três repetições para cada espessura (no caso de o horizonte superficial ser espesso, retirar uma amostra na parte superficial e outra no terço inferior do horizonte). Quando se tratar de caracterização físico-hídrica completa do perfil, sugere-se amostrar todos os horizontes até uma profundidade de 120 cm.

Nas amostragens para análise de agregados (horizontes superficiais), devem-se coletar as amostras com cuidado, numa quantidade aproximada de 500 g, e acondicioná-las em recipientes rígidos para não destruir os agregados durante o transporte.

E - AMOSTRAS INDEFORMADAS PARA ANÁLISE MICROMORFOLÓGICA

No caso de muitos solos ou sedimentos que são relativamente macios, coerentes e não pedregosos, recomenda-se o uso de caixas de Kubiena, ou seja, caixas em forma de paralelepípedo, metálicas (alumínio, aço inoxidável, latão), compostas de duas tampas destacáveis e estrutura de quatro lados, que possa ser aberta num dos cantos, para facilitar retirada de amostras. As caixas podem ter dimensões de, por exemplo, 11 x 6 x 3,5 cm. Quando não se dispuser de caixas de Kubiena, poderão ser usadas saboneteiras, ou coletar torrões, acondicionando-os em embalagens acolchoadas.

A quantidade de amostras (inclusive de réplicas), sua localização no perfil, a posição (horizontal, vertical, inclinada) e o tamanho da amostra dependerão de fatores como heterogeneidade do solo, objetivo do trabalho e recursos para preparação das lâminas finas. Podem ser coletadas amostras em todos os horizontes ou apenas naqueles considerados mais importantes. É aconselhável coletar ao menos uma réplica de cada amostra.

Para coletar as amostras, deve-se esculpir com uma faca afiada um bloco de solo (monolito) do tamanho da caixa onde ficará acondicionado. As raízes devem ser cortadas com tesoura, nunca arrancadas. Feito o monolito, insere-se a caixa ou saboneteira, identificando-se a orientação da amostra (posição inferior e superior) na tampa. Soltar o outro lado do bloco da parede do perfil, usando a faca com o máximo de cuidado. Desbastar o excesso e fechar a caixa. Se a amostra estiver muito seca, umedecê-la cuidadosamente antes de fechar a caixa, para que não rache durante o transporte. A identificação da amostra deve ser feita na própria caixa, com tinta não solúvel em água, anotando todos os dados relevantes, como número do perfil, horizonte e profundidade da amostra. Indicar a orientação, por exemplo, com uma seta apontando para a superfície do solo. Envolver a caixa com fita adesiva, transportando-a em embalagem acolchoada.

Alguns materiais de solo ou sedimentos poderão ser amostrados sem caixas de Kubiena - por exemplo, horizontes cimentados e nódulos ou concreções argilosas ou ferruginosas. Esses materiais devem ser envolvidos em papel "para-film" e devidamente identificados.

Amostras indeformadas de materiais arenosos muito friáveis poderão ser coletadas mediante prefixação no campo com solução de acetato de celulose ou similar e posterior acondicionamento em caixa de Kubiena.

Amostras de material superficial granular solto podem ser coletadas mediante prefixação em campo com mistura de gesso em água.

Mais detalhes sobre coletas de amostras indeformadas podem ser encontrados em Murphy (1946) e Fitzpatrick (1984).

F – AMOSTRAS DE ROCHAS PARA ESTUDOS COMPLEMENTARES

Deve-se proceder à coleta de amostras de rochas representativas do material originário dos solos. Os exemplares coletados deverão ter aproximadamente 10 x 10 x 10 cm ou 10 x 10 x 5 cm. A rocha deve ser o menos alterada possível. Cada exemplar coletado deverá ser devidamente identificado para fins de registro, por meio de um pedaço de esparadrapo, ou similar, firmemente colado à amostra (cintado por fita adesiva), sobre o qual são feitas as anotações indispensáveis.

O modo de registrar as descrições da coleta das amostras de rocha apresenta os seguintes itens:

Instituição ou Projeto -

Amostra de rocha nº -

Localização, município, estado e coordenadas -

Solo (classificação do solo próximo ao local de coleta) -

Coletor -

Observações: Especificar se o material coletado é dominante no embasamento; se é o possível material de origem do perfil coletado; se ocorre sob a forma de intrusões, dique, sill etc.; se é coletado em afloramento, além de mencionar o acidente geográfico onde foi coletado (margem de rio ou canal de drenagem, encosta, colúvio, afloramento etc.).

G – AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA DA FERTILIDADE PARA FINS DE LEVANTAMENTO

Além da coleta de perfis e de amostras extras, poderão ser coletadas amostras das partes superficial e subsuperficial do solo, para análise de fertilidade.

As amostras da parte superficial deverão ser tomadas a uma profundidade de 0 a 20 cm, ou outra, em função do objetivo do levantamento e uso da área, e em diversos pontos de terreno.

As amostras subsuperficiais deverão ser coletadas, quando possível, a profundidades de 40 a 60 cm e, se procedente, de 100 a 120 cm, podendo variar de acordo com as características do solo. Outras profundidades podem ser utilizadas em função dos objetivos do levantamento e da variação dos atributos dos solos.

H – AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA DE FERTILIDADE PARA FINS DE ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR

A coleta dessas amostras deve ser feita segundo o procedimento a seguir:

a) Dividir a propriedade em áreas uniformes de até 10 hectares, para retirada de amostra. Cada uma delas deverá ser uniforme quanto a topografia, cor e textura do solo, bem como quanto às adubações e calagens que recebem ou receberam. Áreas pequenas, diferentes da circunvizinhança, não deverão ser amostradas juntas.

b) Cada uma das áreas deverá ser percorrida em ziguezague, retirando-se com um trado amostras de 15 a 20 pontos diferentes, que deverão ser colocadas juntas, em um balde limpo. Na falta de trado, poderá ser usado um enxadão ou uma pá. Todas as amostras individuais de uma mesma área uniforme deverão ser muito bem misturadas dentro do balde, retirando-se uma alíquota de mais ou menos 200 g para ser enviada ao laboratório.

c) As amostras deverão ser retiradas da camada superficial do solo até a profundidade de 20 cm, ou outra(s) profundidade(s), em função do tipo de cultura e solo, tendo antes o cuidado de limpar a superfície dos locais escolhidos, removendo as folhas e outros materiais vegetais.

d) Não retirar amostras de locais próximos de residências, galpões, estradas, formigueiros, depósitos de adubos etc., ou quando o terreno estiver encharcado.

e) Identificar as amostras de acordo com itens apresentados no formulário modelo D – Ficha para descrição de amostras superficiais para assistência ao agricultor.

I – AMOSTRAS DE SOLOS COM ELEVADO TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA

Em função do ambiente, em geral com alto teor de umidade, onde ocorrem esses solos, a preservação de vários atributos requer a manutenção da umidade de campo. As variações mais marcantes ocorrem no pH, no teor dos elementos solúveis em água, na condutividade elétrica, na presença de sulfetos e sulfatos e no N total. Assim, o condicionamento das amostras deve ser reforçado e estas devem ser tratadas de forma diferenciada no laboratório, antes da secagem.

Em especial, nos Organossolos Tiomórficos e Gleissolos Tiomórficos, medidas de pH no campo e no material ainda úmido no laboratório são essenciais para a classificação desses solos.

A amostragem deve ser também cuidadosa em horizontes ou camadas com materiais orgânicos não alterados (restos de galhos, troncos, raízes mortas etc.), onde a distribuição do material de solo é irregular e descontínua.

Nas amostras indeformadas e nas medições físico-hídricas, é grande a variabilidade, vertical e horizontal, do material orgânico, o que requer maior número de amostras para representar atributos de solo avaliados em sua forma natural, como a densidade do solo, a porosidade, a condutividade hidráulica etc.

VII – FORMULÁRIOS

A – MODELO DE FICHA PARA DESCRIÇÃO DE PERFIL

DESCRIÇÃO GERAL

PERFIL - Sigla do subprojeto e nº do perfil
DATA -
CLASSIFICAÇÃO -
UNIDADE DE MAPEAMENTO -
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS -
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL -
ALTITUDE -
LITOLOGIA -
FORMAÇÃO GEOLÓGICA -
PERÍODO -
MATERIAL ORIGINÁRIO -
PEDREGOSIDADE -
ROCHOSIDADE -
RELEVO LOCAL -
RELEVO REGIONAL -
EROSÃO -
DRENAGEM -
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA -
USO ATUAL (inclui outras formas de vegetação, excluindo a primária) -
CLIMA (sempre que possível) -
DESCRITO E COLETADO POR -
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
RAÍZES -
OBSERVAÇÕES -

B – MODELO DE FICHA PARA DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS EXTRAS

DESCRIÇÃO GERAL

AMOSTRA EXTRA – Sigla do subprojeto e nº da amostra extra

DATA -

CLASSIFICAÇÃO -

UNIDADE DE MAPEAMENTO -

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS -

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL -

ALTITUDE -

LITOLOGIA -

FORMAÇÃO GEOLÓGICA -

PERÍODO -

MATERIAL ORIGINÁRIO -

PEDREGOSIDADE -

ROCHOSIDADE -

RELEVO LOCAL -

RELEVO REGIONAL -

EROSÃO -

DRENAGEM -

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA -

USO ATUAL (inclui outras formas de vegetação, excluindo a primária) -

CLIMA (sempre que possível) -

DESCRITO E COLETADO POR -

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

RAÍZES (quando não coletado com o trado) -

OBSERVAÇÕES -

C – MODELO DE FICHA PARA DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE FERTILIDADE PARA FINS DE LEVANTAMENTO

AMOSTRA DE FERTILIDADE – Sigla do subprojeto, seguida das letras F, L e nº da amostra.

DATA -

CLASSIFICAÇÃO -

UNIDADE DE MAPEAMENTO -

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS -

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL -

USO ATUAL (inclui outras formas de vegetação, excluindo a primária) -

DESCRITO E COLETADO POR -

OBSERVAÇÕES -

RESULTADOS

Hor.	Prof. cm	pH H_2O 1:2,5	P	Al^{3+}	H + Al	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^{+}	K^{+}	SB	CTC efet.	CTC pH7	V	MO
			mg/dm³	cmol$_c$/dm³									%	g/kg

Legenda: Hor. = horizonte; Prof. = profundidade; SB = soma de bases; CTC ef. = capacidade de troca catiônica efetiva; V = saturação de bases; MO = matéria orgânica.

D – MODELO DE FICHA PARA DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR

AMOSTRAS DE FERTILIDADE - Sigla do subprojeto, seguida da letra F e nº da amostra.

DATA -

CLASSIFICAÇÃO -

UNIDADE DE MAPEAMENTO -

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS -

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL -

USO ATUAL (de conformidade com o caso e julgamento do observador, acrescentar detalhes relativos a aspecto vegetativo, estado da(s) cultura (s), densidade, idade, rendimento e o mais julgado necessário) -

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Biblioteca

DESCRITO E COLETADO POR -

IMÓVEL RURAL OU GLEBA E PROPRIETÁRIO -

OBSERVAÇÕES -

RESULTADOS

Hor.	Prof. cm	pH H_2O 1:2,5	P	Al^{3+}	H + Al	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^{+}	K^{+}	SB	CTC efet.	CTC pH7	V	MO
			mg/dm³	cmol$_c$/dm³									%	g/kg

Legenda: Hor. = horizonte; Prof. = profundidade; SB = soma de bases; CTC ef. = capacidade de troca catiônica efetiva; V = saturação de bases; M● = matéria orgânica.

VIII – LISTA DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA TRABALHOS DE CAMPO

Material para abertura de trincheira, preparo de perfil, prospecções e coletas

Martelo pedológico; trados (holandês e de caneco com extensão, de rosca); enxadão; pá quadrada; pá reta; faca; facão; martelo de borracha; canivete; tesoura; pá de plástico de mão; espátula de plástico; borrifador de água; pincel etc.

Material para registro de informações e medições de campo

Altímetro; trena; clinômetro; escala de cores Munsell; ácido clorídrico (solução 10%); água oxigenada (20 volumes); lente de mão; ímã; caderneta de notas; prancheta de mão; canetas; pincel atômico para escrever sobre plástico; máquina fotográfica; fita para fotografia de perfis; bisnaga para água; mapas e fotografias aéreas; GPS (Ground Positioning System, para georreferenciamento de pontos de amostragem em graus, minutos e segundos ou UTM); etiqueta para identificação das amostras coletadas.

Material para coleta de amostras

Latas de alumínio e anel de Kopecky ou similar, para coleta de amostras indeformadas para densidade do solo; fita adesiva crepe de 2 cm de largura; sacolas para acondicionamento de amostras de perfis e de amostras extras; barbante; etiqueta para identificação das amostras coletadas; fichas para descrição de perfis e de amostras extras; fichas para descrição de fertilidade; caixa de Kubiena ou saboneteiras etc.

REFERÊNCIAS

CENTRO DE ESTUDOS DE PEDOLOGIA TROPICAL. Junta de Investigações do Ultramar. Informação preliminar acerca de normas para caracterização morfológica dos solos. Lisboa, 1967. 40p.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Definição e notação de horizontes e camadas do solo. Rio de Janeiro, 1988a. 54 p. (EMBRAPA-SNLCS. Documentos, 3).

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Levantamento de reconhecimento de alta intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras dos municípios de Silvânia e São Miguel do Passa-Quatro, GO. Rio de Janeiro, 1992. 332p.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília, Embrapa Produção de Informação; Rio de Janeiro, Embrapa Solos, 1999. 412p.

ESTADOS UNIDOS. Department of Agriculture. Soil Survey Division. Soil Conservation Service. Soil Survey Staff. Soil survey manual. Washington, D.C., 1993. 437p. Revised and enlarged edition. (USDA. Agriculture Handbook, 18).

FAO. Guidelines for soil profile descriptions. 2.ed. Rome, 1977. 60p.

FITZPATRICK, E.A. Micromorphology of soils. London, Chapman and Hall, 1984. 433p.

IBGE (Rio de Janeiro, RJ). Exercícios e práticas de geomorfologia. Rio de Janeiro, 1964.

MARQUES, J.Q.A. Manual brasileiro de levantamento da capacidade de uso da terra: 2ª aproximação. Rio de Janeiro, Escritório Técnico de Agricultura Brasil-Estados Unidos, 1958. 135p.

MARQUES, J.Q.A. Manual brasileiro de levantamento da capacidade de uso da terra: 3ª aproximação. Rio de Janeiro: Escritório Técnico de Agricultura Brasil-Estados Unidos, 1971. 433p.

MUNSELL COLOR. Munsell soil color charts. New Windsor, 1994. Revised edition.

MURPHY, C.P. Thin section preparation of soils and sediments. Berkhamsted, A B Academic Publishers, 1986. 149p.

NASCIMENTO, R.A.M. Fundamentos da ciência do solo: gráficos, desenhos, tabelas. Itaguaí, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto de Agronomia, Departamento de Solos, 1995. Não paginado

OLIVEIRA, L.B. & PAULA, J.L. Contribuição da física do solo aos estudos sobre manejo e conservação do solo. Rio de Janeiro, EMBRAPA-SNLCS, 1983. 23p. (EMBRAPA-SNLCS. Documentos, 6).

PETTIJOHN, F.J. Sedimentary rocks. 2.ed. New York, Harper & Brothers, 1957. 718p.

REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 5., 1964, Rio de Janeiro. Súmula... Rio de Janeiro, MA-DEPEA-DPFS, 1964. 35p.

REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 6., 1965, Rio de Janeiro. Súmula... Rio de Janeiro, MA-DPFS, 1965. Não paginado

REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 7., 1965, Rio de Janeiro. Súmula... Rio de Janeiro, MA-DPFS, 1965. Não paginado

REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 10., 1979, Rio de Janeiro. Súmula... Rio de Janeiro, EMBRAPA-SNLCS, 1979. 83p. (EMBRAPA-SNLCS. Série Miscelânia, 1)

SCHOENEBERGER, P.J.; WYSOCKU, D.A.; BENHAM, E.C. & BRODERSON, W.D. Field book for describing and sampling soils. Lincoln: USDA – Natural Resources Conservation Service – National Soil Survey Center, 1998. s.p. Version 1.0.

SOIL SURVEY STAFF. Soil taxonomy: a basic system of soil classification of making and interpreting soil surveys. 2.ed. Washington, USDA – Natural Resources Conservation Serviçe, 1999. 869p.

ANEXO

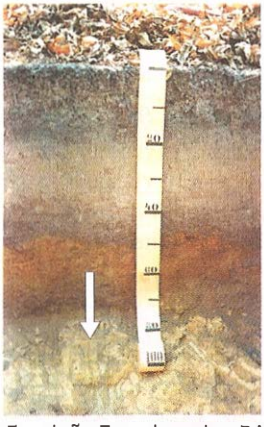
Organossolo, RS

Mosqueado

Mudança textural abrupta

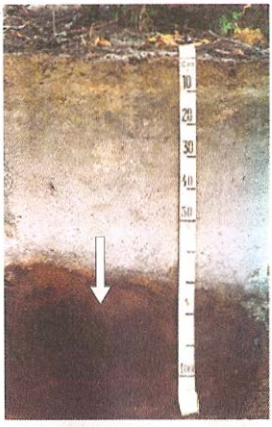
Plintita. Plintossolo, MG

Slikenside. Vertissolo, PB



Fragipã. Espodossolo, BA

Horizonte litoplíntico



Horizontes E e Bhs.

Lançado em 1963, o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo esteve no dia-a-dia de gerações de profissionais - pedólogos, geógrafos, professores, estudantes, etc. -, que lidam com levantamento e interpretação de solo. Trata-se de obra de referência na padronização de descrições e orientações para coleta, identificação e classificação de solos. Nesta 5ª edição, procurou-se complementar e ilustrar alguns aspectos da descrição e coleta de solos visando à sua atualização e maior abrangência, mantendo, porém, sua estrutura original. Para tanto, foram valiosas as contribuições recebidas pelos autores ou levantadas por ocasião de eventos promovidos pela SBCS e Embrapa-Solos, com destaque para as Reuniões de Classificação e Correlação de Solos ("RCC"). Esperamos que essa edição venha ao encontro dos anseios de toda a comunidade que lida com a descrição de solos no campo ou que dela se utiliza para fins didáticos.

LGE367
631
M29
200